



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

Licenciatura de Engenharia Informática

Estratégia Organizacional - 2025/2026

Trabalho Prático

Empresa: DMDI - Eyewear Solutions

Autores / Authors

Diogo Silva **a2023139070**

André Tavares **a2023155012**



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

ÍNDICE

1.	Introdução	5
2.	Apresentação da Organização	6
3.	Evolução da Organização	7
4.	Missão, Visão e Valores	7
5.	Estrutura Organizacional e Processos-Chave	8
6.	Análise da Informação Financeira	9
7.	Sistemas de Informação Existentes.....	10
8.	Infraestrutura Tecnológica e Suporte Informático	11
8.1.1	Plataformas de Hardware	11
8.1.2	Plataformas de Sistemas Operativos	12
8.1.3	Aplicações Empresariais (ERP e Software de Gestão).....	12
8.1.4	Plataformas de Internet	12
8.1.5	Redes e Telecomunicações	13
8.1.6	Gestão de Dados e Armazenamento	13
8.1.7	Consultores e Suporte Técnico	13
9.	Integração e Interoperabilidade.....	14
10.	Segurança da Informação e Proteção de Dados	15
11.	Impacto dos Sistemas de Informação	17
12.	Tendências Futuras e Desafios Tecnológicos	18
13.	Problemas/Aspectos a Serem Alvos de Análise	18
14.	Análise Externa	19
14.1	Análise PEST	20
14.1.1	Enquadramento da Análise com a empresa	21
14.1.1.1	P- Políticos e Legais.....	21
14.1.1.2	E- Económicos	22
14.1.1.3	S- Socioculturais	23
14.1.1.4	T- Tecnológicos	25
14.1.2	Conclusão da PEST.....	26
14.2	5 Forças de Porter	27
14.2.1	Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes.....	27
14.2.2	Poder de Negociação dos Fornecedores	28
14.2.3	Poder de Negociação dos Clientes.....	29
14.2.4	Ameaça de Produtos Substitutos.....	31
14.2.5	Rivalidade entre Concorrentes Existentes	31
14.2.6	Conclusão das 5 Forças de Porter	33
14.3	Matriz BCG (Boston Consulting Group).....	34

Trabalho Prático

14.3.1	Marcas Premium	34
14.3.2	Marcas “Correntes”	34
14.3.3	Conclusão da Matriz BCG	35
14.4	Grupos Estratégicos	36
14.4.1	Modelo de Negócio vs. Amplitude da Oferta	37
14.4.2	Âmbito Geográfico vs. Foco na Gama de Produto	38
14.4.3	Foco no Cliente vs. Eficiência Logística	39
14.4.1	Conclusão dos Grupos Estratégicos	40
14.5	Fatores Críticos de Sucesso (FCS)	40
14.5.1	Conclusão dos Fatores Críticos de Sucesso	42
14.6	Análise SWOT (Componente Externa)	43
14.6.1	Conclusão da SWOT (O/T)	44
14.7	Conclusão da Análise Externa	45
15.	Análise Interna	46
15.1	Análise SWOT (Componente Interna)	47
15.1.1	Conclusão da SWOT (S/W)	47
15.2	Análise Cadeia de Valor	48
15.2.1	Atividades Primárias	48
15.2.1.1	Logística de Entrada	48
15.2.1.2	Operações	49
15.2.1.3	Logística de Saída	50
15.2.1.4	Serviços	51
15.2.1.5	Marketing e Vendas	51
15.2.2	Atividades de Suporte	52
15.2.2.1	Aquisições/Compras	52
15.2.2.2	Desenvolvimento Tecnológico	52
15.2.2.3	Infraestrutura da Empresa	53
15.2.2.4	Gestão de Recursos Humanos	53
15.2.3	Conclusão da Cadeia de Valor	53
15.3	Entrevista e Levantamento de Requisitos	54
15.3.1	Especificidades Logísticas e Comerciais	54
15.3.2	Serviço Pós-Venda (SAV)	54
15.3.3	Proposta de Melhoria	55
15.4	Processos a Melhorar (Situação Atual)	56
15.4.1	Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor	56
15.4.2	Processo do Serviço Pós-Venda – SAV	57
15.5	Matriz de McFarlan (Situação Atual)	58

15.5.1	Sistemas de Informação Existentes.....	58
15.5.2	Matriz de MacFarlan.....	59
15.5.3	Conclusão da Matriz de McFarlan.....	60
15.6	Proposta de Solução e Reengenharia de Processos.....	61
15.6.1	Especificações dos Novos Módulos do ERP	61
15.6.1.1	Módulo 1: Monitorização de Encomendas ao Fornecedor	61
15.6.1.2	Modulo 2: Gestão Integrada do SAV.....	62
15.6.1	Processos Melhorados.....	63
15.6.1.1	Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor e Monitorização de Prazos	63
15.6.1.2	Processo de Gestão de Serviço Pós-Venda– SAV	64
15.6.2	Matriz de McFarlan (Situação Futura).....	66
15.6.2.1	Conclusão da Matriz de McFarlan.....	66
15.7	Reavaliação do Posicionamento Estratégico	67
15.7.1	Impacto nas 5 Forças de Porter.....	67
15.7.1.1	Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes.....	67
15.7.1.2	Poder de Negociação dos Fornecedores	67
15.7.1.3	Poder de Negociação dos Clientes.....	67
15.7.1.4	Ameaça de Produtos Substitutos.....	68
15.7.1.5	Rivalidade entre Concorrentes Existentes	68
15.7.2	Impacto nos Grupos Estratégicos.....	68
15.7.2.1	Impacto no Gráfico: Foco no Cliente vs. Eficiência Logística.....	68
15.7.3	Impacto na SWOT Global (com foco nas Fraquezas e Ameaças).....	69
15.7.4	Conclusão da Reavaliação Estratégica.....	70
15.8	Balanced Scorecard.....	70
15.8.1	Conclusão do Balanced Scorecard.....	72
15.9	Conclusão da Análise Interna	73
16.	Conclusão.....	74
17.	Bibliografia	75

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Distribuição	6
Figura 2 - Organograma.....	8
Figura 3 - Matriz BCG.....	35
Figura 4 - Gráfico 1: Modelo de Negócio vs. Amplitude da Oferta	37
Figura 5 - Gráfico 2: Âmbito Geográfico vs. Foco na Gama de Produto	38
Figura 6 - Gráfico 3: Foco no Cliente vs. Eficiência Logística	39
Figura 7 - Cadeia de Valor.....	48
Figura 8 - Exemplo de Registo de uma Chamada Telefónica	50
Figura 9 - Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor Atual.....	56
Figura 10 - Processo do Serviço Pós-Venda – SAV Atual.....	58
Figura 11 – Matriz de MacFarlan Atual	59
Figura 12 - Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor e Monitorização de Prazos	64
Figura 13 - Processo de Gestão de Serviço Pós-Venda– SAV	65
Figura 14 - Matriz de MacFarlan Futura.....	66
Figura 15 - Impacto no Gráfico 3: Foco no Cliente vs. Eficiência Logística	69

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Análise PEST.....	20
Tabela 2 - Tabela de Identificação dos Concorrentes.....	36
Tabela 3 - Fatores Críticos de Sucesso	41
Tabela 4 - Análise SWOT: Oportunidades e Ameaças.....	43
Tabela 5 - Análise SWOT: Forças e Fraquezas	47
Tabela 6 - Balanced Scorecard Proposto	71

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo analisar a empresa DMDI – Eyewear Solutions, que atua no setor da ótica desde 1998. Esta empresa encontra-se hoje consolidada no mercado nacional e tem atividade em alguns países africanos de língua oficial portuguesa. A escolha desta empresa prende-se com a sua relevância no setor e com o facto de conjugar experiência, inovação tecnológica, fornecendo um modelo de negócio assente em qualidade e proximidade com os clientes.

No trabalho, procurámos compreender de que forma é que a DMDI evoluiu ao longo do tempo, quais são os seus princípios orientadores e como é que se organiza internamente. Será ainda analisado o papel dos sistemas de informação, uma vez que estes têm assumido um peso crescente na forma como a empresa gere os seus processos e constrói a sua estratégia. Para além disso, serão aplicadas ferramentas que permitiram compreender o seu posicionamento competitivo relativamente aos concorrentes.

O trabalho está estruturado em quatro grandes blocos de análise:

- **Apresentação da Organização:** Detalha a evolução da empresa, a sua estrutura organizacional, a Missão e Visão propostas, e o seu contexto financeiro.
- **Análise dos Sistemas de Informação:** Faz um diagnóstico aprofundado da infraestrutura tecnológica da DMDI, identificando o ERP Artsoft e o Tableau BI como ferramentas centrais, identificando também problemas operacionais, como a dependência de algum processamento manual e um CRM ainda em desenvolvimento.
- **Análise Externa:** As principais ferramentas de diagnóstico estratégico (PEST, 5 Forças de Porter, Matriz BCG, Grupos Estratégicos, FCS e SWOT) são aplicadas para identificar as Oportunidades e Ameaças do setor onde a empresa compete.
- **Análise Interna e Proposta de Solução:** Realização de um diagnóstico operacional e estratégico interno (SWOT Interna, Cadeia de Valor, Matriz de McFarlan), culminando na reengenharia dos processos críticos e na proposta de novos módulos para o ERP. Por fim, apresenta um Balanced Scorecard (BSC) para alinhar estas soluções tecnológicas com a estratégia de negócio e monitorizar o seu sucesso.

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

“Desde 1998 que a DMDI opera no mercado nacional, no setor da ótica. Direcionou-se logo para um segmento de qualidade, inovação e notoriedade. É, por isso, uma empresa exigente na escolha dos seus parceiros. O valor da DMDI reside no seu capital Humano, na União, na Atitude conjunta e na Paixão por esta profissão. Cada vitória alcançada é o resultado do nosso compromisso com os nossos parceiros, mantendo uma postura íntegra e ética.” [1].

A DMDI, localizada nos Carrinhos, Pombal, é uma empresa que, como mencionado anteriormente, opera no mercado português no setor de ótica. O core business desta empresa define-se como importação e distribuição, no mercado nacional e em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), de material ótico: armações e lentes oftálmicas.

A empresa conta neste momento com 20 colaboradores e foi distinguida ao longo da sua história como a PME líder durante 5 anos consecutivos. O volume de negócios da empresa registado em 2024 é de 2.3 M€.

A empresa DMDI, que comercializa lentes e armações oftálmicas, está subdividida em três áreas: as marcas de distribuição da empresa; as lentes oftálmicas (Novacel e Leica) e a marca Morel, marca francesa, distribuída pelo grupo em Portugal, tal como é representado na Figura 1.



Figura 1 - Distribuição

3. EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Desde a sua fundação em 1998, DMDI tem se afirmado no setor da ótica, vendendo armações e lentes oftálmicas. Relativamente às armações, atualmente a DMDI conta com cerca de 20 parcerias com marcas reconhecidas no setor. Relativamente às lentes oftálmicas, a DMDI orgulha-se de ser parceira de marcas muitíssimo conceituadas no “mundo das lentes”, nacional e internacionalmente, a Novacel e a Leica. A empresa dispõe de um *call center* dedicado a estas duas marcas e uma equipa de vendedores exclusivamente disponível para a valorização destes produtos.

A DMDI é também a representante oficial da marca Morel France, uma marca francesa de prestígio que passou a ser distribuída em Portugal pela empresa. Para além da importação e da distribuição destes produtos a empresa desenvolveu um serviço pós-venda, responsável por satisfazer as necessidades do cliente final em caso de algum tipo de defeito ou necessidade de substituição.

A nível geográfico, a DMDI começou por atuar no mercado nacional, tendo atividade mais recentemente nos PALOP. A empresa, atualmente, dispõe de uma equipa de vendedores, divididos em 2 zonas: Norte (acima de Pombal) e Sul (abaixo de Pombal).

Os principais clientes da DMDI consistem em óticas independentes e redes óticas, que procuram qualidade e inovação. O mercado alvo da empresa foca-se no segmento médio e alto, onde o serviço oferecido pela empresa se apresenta mais valorizado. Recentemente, a empresa tem considerado novas formas de relacionamento com os clientes, nomeadamente através de uma plataforma e-commerce B2B, com o objetivo de simplificar processos e fortalecer parcerias.

4. MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão (versão proposta)

Ser um parceiro de referência no setor da ótica, oferecendo produtos de qualidade e inovadores, com forte compromisso ético, focando-se no capital humano, no serviço ao cliente e em parcerias duradouras.

Visão (versão proposta)

Reforçar a posição no setor da ótica através da inovação, do alargamento das parcerias e da aposta em serviços que respondam às necessidades do mercado.

Valores

- Paixão pelo ofício
- Integridade e ética
- Qualidade e inovação
- Relação próxima e de confiança com clientes e parceiros
- Valorização do capital humano e espírito de união

A missão e a visão da DMDI demonstram uma clara aposta na qualidade, na inovação e no fortalecimento das relações com clientes e parceiros. Esta orientação estratégica está, em grande medida, alinhada com a prática observada na empresa. O foco no capital humano e na proximidade com os clientes é evidente no modelo de negócio, que assenta numa abordagem direta às óticas e num serviço de acompanhamento próximo, incluindo a existência de um serviço de pós-venda estruturado.

Relativamente aos valores, verifica-se uma correspondência significativa entre o que a empresa defende e o que efetivamente pratica. A ética e a integridade estão presentes na postura de transparência junto de clientes e fornecedores; a paixão pelo ofício e a valorização do capital humano refletem-se no empenho da equipa e na aposta em formação; e a inovação materializa-se nas soluções tecnológicas implementadas.

Em síntese, a análise crítica mostra que a DMDI tem conseguido alinhar a sua identidade organizacional com as práticas diárias, embora ainda existam desafios a superar, sobretudo no que respeita à digitalização completa dos processos e à consolidação da sua presença internacional.

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROCESSOS-CHAVE

Estruturalmente a DMDI está dividida como é visível na Figura 2.

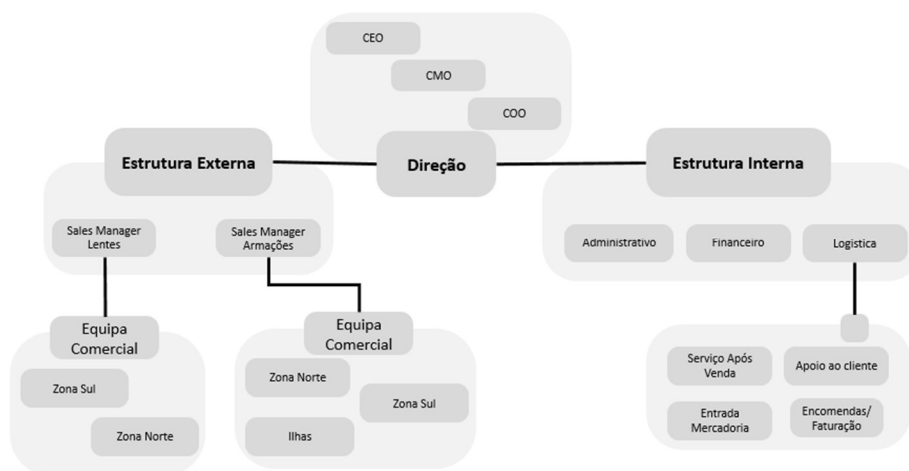


Figura 2 - Organograma

A Direção opera no sistema interno e externo da empresa, o sistema externo está dividido em dois sales managers: um para as lentes (Novacel e Leica) e armações (DMDI e Morel). Os departamentos Administrativo, Financeiro e Logístico operam internamente na empresa, ou seja, têm a responsabilidade de tratar os produtos para serem vendidos, posteriormente, pelo sistema externo.

O processo de venda de produtos na DMDI funciona da seguinte forma:

O vendedor desloca-se às óticas para apresentar os produtos disponíveis. Caso haja interesse, é criada uma nota de encomenda.

No departamento logístico, uma pessoa responsável verifica a encomenda e procede ao pedido ao fornecedor. Quando a mercadoria chega, é feita uma inspeção para garantir que tudo está conforme o solicitado. Após esta verificação, os produtos são expedidos para a ótica, juntamente com materiais de publicidade.

Se, após a venda ao cliente final, surgir algum problema com o produto, seja por defeito ou dano, o Serviço Após Venda trata da situação. Neste caso, é feita uma nova encomenda da peça completa ou de partes da peça ao fornecedor, seguindo o mesmo processo: receção da peça, verificação da conformidade e expedição para a ótica.

Este sistema garante um fluxo eficiente na importação e distribuição de produtos oftálmicos, assegurando qualidade e um acompanhamento eficaz após a venda.

6. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A informação financeira disponibilizada pela DMDI incide apenas no ano de 2024. Neste ano a empresa registou um volume de negócios de 2,3 milhões de euros. A margem de lucro foi praticamente nula (-0.005%), o que representa uma perda de valor pouco significativa. Estes resultados mostram que a empresa operou alinhada a um ponto de equilíbrio, assegurando a cobertura dos custos embora que à margem.

Pelo apurado, as principais áreas de despesa identificadas pela gestão correspondem a pessoal, logística, tecnologia e marketing, embora não tenham transmitido valores. Sabe-se também que não existiram investimentos fora do modelo de negócios em 2024.

Apesar das limitações de análise, este cenário revela que a DMDI apresenta uma estratégia de negócio estável embora com margens reduzidas e necessita claramente de um reforço de rentabilidade, ou seja, otimizar custos e aumentar a eficiência operacional.

7. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES

A DMDI utiliza diversos Sistemas de Informação adaptados às necessidades específicas de cada área da empresa, garantindo a gestão eficiente das operações e a integração de dados entre os diferentes departamentos. O Artsoft é o ERP da empresa, sendo utilizado transversalmente em vários processos, desde faturação e logística até ao serviço de apoio ao cliente. Para além disso, a empresa recorre a ferramentas complementares como Excel, OneDrive e Power Apps para apoio à gestão e análise de dados, e ao Tableau como solução de Business Intelligence (BI).

Além do ERP interno, no segmento de lentes Novacel, existe integração com o sistema do fornecedor através de uma webshop, e para o segmento Leica existe também a interação com uma webshop distinta, mas as transações são enviadas em XML para a DMDI e só depois incorporadas no ERP.

No caso da Morel, é utilizado um ERP INFOR M3, um ERP que centraliza a informação com a empresa mãe em França, e apps em web para inserção de encomendas, decidimos deixar este software fora de análise por possível falta de informação no futuro.

A empresa também utiliza ferramentas específicas para marketing, como o Adobe Photoshop e InDesign, que são essenciais para a criação de materiais gráficos.

A comunicação quer com os clientes quer com os fornecedores é feita por email ou via telefone.

Os sistemas utilizados na DMDI seguem um fluxo de processamento que envolve a entrada de dados, a sua gestão e tratamento dentro do ERP e de outras ferramentas, e a produção de outputs para apoio à tomada de decisão e operações diárias.

- DMDI – Área Óculos
 - Utiliza o Artsoft ERP, uma app Android integrada para registo de encomendas, OneDrive para partilha de informação e Power Apps para consulta de dados.
- DMDI – Área Lentes
 - O ERP principal é o Artsoft, com uma webshop que integra com o sistema do fornecedor. No segmento Leica, usa-se outra webshop, mas as transações são recebidas em XML, ainda sem automatização.
- Serviço Após Venda (SAV)
 - O Artsoft é utilizado para registo e gestão de trocas/devoluções de artigos defeituosos.
- Faturação
 - O Artsoft é o software principal para faturação e gestão de cobranças, com apoio do Excel e Tableau BI para análise e reporting. O OneDrive é usado para partilha de documentos.
- Financeiro
 - Utiliza o Artsoft para recibos, extratos, balancetes e débitos diretos, com apoio do Excel para organização e análise.

- Logística
 - O Artsoft é usado para inserção de encomendas, gestão de stocks e criação de artigos, enquanto o Excel auxilia na importação de documentos e análise de dados.
- Marketing
 - Usa ferramentas como Adobe Photoshop e InDesign para edição de imagem e criação de materiais gráficos.
- Ferramentas Globais
 - O Tableau BI é utilizado por toda a empresa para análise estatística e apoio à tomada de decisão.

8. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E SUPORTE INFORMÁTICO

A infraestrutura de TI da DMDI é composta por várias camadas que garantem o funcionamento eficiente da empresa. Essas camadas estão alinhadas com os principais componentes do ecossistema de TI.

8.1.1 Plataformas de Hardware

A DMDI utiliza equipamentos robustos para suportar as operações diárias:

- **Servidor:** HP Proliant DL380 GEN10 (2 Processadores Intel Xeon Silver 4110)
- **Computadores:**
 - 10x Desktops Dell Optiplex (Intel Core i5 Gen 7)
 - 2x Desktops (Intel Core i7 Gen 12)
- **Portáteis:**
 - 4x HP Core i3
- **Dispositivos móveis:**
 - 10x Tablets Samsung A7
- **Equipamentos de Rede:**
 - Router MEO
 - Switch Cisco 48 Portas
 - Switch HP 24 Portas
 - Access Points UBIQUITI
 - NAS (Sistema de Armazenamento em Rede)

8.1.2 Plataformas de Sistemas Operativos

A empresa utiliza sistemas operativos modernos para manter a segurança e a compatibilidade dos seus softwares:

- **Servidor:** Windows Server 2016
- **Desktops:** Windows 11 Pro, Windows 10 Pro
- **Portáteis:** Windows 11 Pro, Windows 11, Windows 10

8.1.3 Aplicações Empresariais (ERP e Software de Gestão)

A DMDI utiliza diversas ferramentas para a gestão e análise de dados:

- **ERP Principal:** Artsoft
- **ERP Secundário:** Infor M3 (para Morel França)
- **Bases de Dados:**
 - Pervasive SQL
 - MySQL
- **Ferramentas de Virtualização:** VMware
- **Ferramentas de BI & Relatórios:** Tableau
- **Aplicações de Escritório e Comunicação:**
 - Office 365 (Servidor de Email e Ferramentas de Escritório)
 - Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign, etc.)
 - OneDrive (Ferramenta de Partilha e Armazenamento de Dados)

8.1.4 Plataformas de Internet

A conectividade da empresa é garantida por diversos serviços e protocolos:

- **Serviço de Internet:** MEO Global Connect
- **Comunicação de Dados:**
 - Webservices para integração com plataformas externas
 - Transmissão de ficheiros XML com fornecedores
- **Acesso Online:**
 - Plataforma de e-commerce B2B em fase de orçamentação
 - Sincronização do ERP com plataformas externas via Webservices

8.1.5 Redes e Telecomunicações

A DMDI mantém uma infraestrutura de redes segura e eficiente:

- **Firewall e Segurança de Rede:** Firewall Fortigate
- **VPN:** Configuração para acesso remoto seguro e comunicação com o servidor de França
- **Antivírus:** ESET
- **Políticas de Acesso:** Parametrização por setores com restrições conforme as funções dos utilizadores

8.1.6 Gestão de Dados e Armazenamento

A empresa implementa diversas soluções para armazenamento seguro e backup de dados:

- **Servidor Local:** Máquinas virtuais VMware
- **Sistema de Backup:**
 - Backups automáticos 2 vezes ao dia (13:30 e 22:00)
 - Replicação para NAS e Cloud
- **NAS (Network Attached Storage):** Armazenamento centralizado para segurança de dados
- **Motores de Base de Dados:**
 - Pervasive SQL
 - MySQL

8.1.7 Consultores e Suporte Técnico

A gestão da infraestrutura de TI é feita pelo COO da empresa que tem formação na área em casos pontuais e por fornecedores externos:

- **CPS:** Gestão de ARTSOFT, rede e hardware
- **ComsoftWeb:** Gestão do serviço de impressão e hardware alugado
- **MEO Empresas:** Gestão das comunicações
- **Para o ERP Infor M3:** Suporte realizado por Morel França e um consultor externo

A infraestrutura tecnológica da DMDI permite a integração e automatização dos processos internos, garantindo eficiência e segurança nas operações:

- **ERP Artsoft:** Centraliza a gestão comercial, faturação, logística e recursos humanos, permitindo o fluxo de trabalho entre os departamentos.
- **Mobilidade e Acesso Remoto:** Com tablets Samsung A7 e portáteis HP, os vendedores podem aceder ao ERP remotamente, agilizando a venda e gestão de encomendas.
- **Armazenamento e Backup:** A NAS e a replicação de backups para a cloud garantem a proteção e recuperação de dados críticos.

A infraestrutura de TI da DMDI não só apoia as operações diárias, mas também está alinhada com os objetivos estratégicos da empresa:

- **Integração B2B:** O ERP permite sincronização via webservices com plataformas de e-commerce, otimizando as vendas online e reduzindo o esforço comercial.
- **Business Intelligence (BI):** O Tableau BI analisa o desempenho das vendas e ajuda na tomada de decisão estratégica.
- **Expansão e Internacionalização:** A infraestrutura suporta a comunicação com fornecedores e parceiros internacionais, como a Morel França, garantindo um fluxo eficiente de informação.

A combinação desses fatores permite que a DMDI mantenha um elevado nível de serviço, otimize processos e tome decisões baseadas em dados concretos.

Destaca-se a recente migração do servidor para a cloud após perda de informação causada pelo apagão. Esta alteração reforça a fiabilidade e a segurança da informação.

9. INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE

A integração dos sistemas de informação na DMDI é um fator crítico para a eficiência das operações e para a redução de redundâncias nos processos internos. O ERP Artsoft desempenha um papel central ao unificar as áreas de faturação, logística, finanças, recursos humanos e serviço pós-venda, permitindo uma visão integrada e atualizada das operações da empresa.

Internamente, a interoperabilidade é reforçada pela utilização de ferramentas complementares como o Excel, o OneDrive, o Power Apps e o Tableau BI, que permitem partilhar informação em tempo real e apoiar a análise de dados. Esta integração assegura que os diferentes departamentos trabalham com base em informação consistente e fiável.

No relacionamento com os fornecedores, o grau de integração é variável. No caso da Novacel, as encomendas realizadas na webshop são automaticamente incorporadas no ERP, garantindo rapidez e reduzindo erros manuais. Já com a Leica, a integração é feita através da receção de ficheiros XML, que necessitam de processamento adicional antes de serem carregados no sistema, traduzindo-se numa integração apenas parcial. No que respeita à Morel, é utilizado um ERP completamente diferente, o ERP Infor M3, partilhado com a sede em França, a interoperabilidade plena entre os dois ERP's.

Apesar destes constrangimentos, a DMDI evidencia boas práticas de integração, assegurando um fluxo contínuo de dados entre áreas críticas e reduzindo a duplicação de informação. Contudo, permanece a necessidade de investir em soluções de integração via webservices, que permitam eliminar redundâncias e automatizar totalmente a comunicação com os fornecedores. A futura implementação de uma plataforma B2B de e-commerce representa também uma oportunidade para reforçar a interoperabilidade, garantindo que o relacionamento digital com clientes se articula de forma fluida com os sistemas internos da empresa.

10. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

A DMDI atribui elevada importância à proteção da informação. A empresa veio a adotar ao longo do tempo práticas, tecnologias e políticas que asseguram a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados da organização, dos colaboradores, dos clientes e dos parceiros.

a. Antivírus, Firewall e Virtualização

A empresa utiliza o antivírus ESET em todos os equipamentos utilizados. A firewall Fortigate é responsável pela filtragem e controlo de acessos externos e internos, reforçando a segurança da infraestrutura tecnológica contra tentativas de intrusão.

A infraestrutura de servidores assenta na tecnologia de virtualização VMware, alojada num servidor físico. Este ambiente aloja serviços críticos, como o ERP Artsoft e as respetivas bases de dados, permitindo isolamento entre serviços, escalabilidade e rápida recuperação em caso de falha.

Os backups são efetuados duas vezes por dia (às 13h30 e às 22h00) e armazenados em duplicado, quer localmente num sistema NAS (Network Attached Storage), como na cloud (Azure), garantindo redundância e uma recuperação segura em caso de incidente.

b. Níveis de Acesso à Informação

O acesso aos sistemas é regulado por um domínio interno, com contas individuais atribuídas a cada colaborador. As permissões são configuradas de acordo com a função e responsabilidades de cada utilizador:

- **Perfil administrativo:** acesso total e permissões de configuração.
- **Perfis comerciais:** acesso a dados de clientes e encomendas.
- **Perfis financeiros:** acesso a contas correntes, cobranças e contabilidade.
- **Perfis logísticos e técnicos:** acesso a stocks e gestão de produtos.

Todos os utilizadores têm acesso limitado aos dados dos clientes, garantindo a continuidade do serviço, mas sempre dentro de níveis de autorização definidos. Esta segmentação assegura que a informação é consultada e modificada apenas por quem tem responsabilidades diretas na área em questão.

O acesso remoto é permitido exclusivamente por VPN com autenticação segura, reforçando os mecanismos de controlo e proteção.

c. Confidencialidade dos Dados

A DMDI assume uma política clara de confidencialidade: dados pessoais e sensíveis (como nomes, moradas, NIFs e histórico de compras) não são partilhados com entidades externas sem autorização expressa e verificação da identidade do solicitante.

A gestão de privilégios garante que a circulação de informação se faz apenas dentro dos limites da função de cada utilizador, reduzindo o risco de fugas de informação.

d. Gestão e Segurança da Informação

A gestão das bases de dados é feita com recurso a diferentes tecnologias:

- **Pervasive SQL**: motor de base de dados do ERP Artsoft, onde se concentram as informações comerciais e financeiras.
- **MySQL**: utilizado para aplicações complementares e análise de dados.
- **Excel**: ferramenta de apoio para tratamento adicional, cruzamento de informação e relatórios personalizados.

A segurança dos dados é reforçada com:

- **Backups automáticos** (2 vezes por dia, com armazenamento local e em cloud).
- **Gestão de acessos** por autenticação de domínio e perfis de utilizador.
- **Firewall e VPN** para acessos remotos controlados.

e. Integração com Fornecedores e Parceiros

A informação circula de forma segura entre a DMDI e os fornecedores:

- No caso da Novacel, as encomendas realizadas na webshop são automaticamente integradas no ERP.
- Para a Leica, os dados são recebidos através de ficheiros XML, posteriormente processados no ERP.

Este modelo garante um fluxo contínuo e seguro de informação, essencial para a operação eficiente e para o crescimento sustentado da empresa.

11. IMPACTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os Sistemas de Informação na DMDI não são apenas uma ferramenta de apoio, mas sim um elemento diferenciador que permite à empresa operar com maior eficiência e precisão face a muitos concorrentes no setor. A integração do ERP Artsoft com outras soluções tecnológicas proporciona um nível de controlo e automatização que impacta diretamente a qualidade do serviço prestado aos clientes. Eis três aspetos que ilustram a importância destes sistemas na realidade da DMDI:

- **Tomada de decisão baseada em dados concretos, e não em intuição**
 - Muitas empresas do setor óptico ainda trabalham com métodos fragmentados, onde a informação está dispersa entre folhas de Excel, emails e processos manuais. Na DMDI, o acesso a relatórios detalhados em tempo real através do Tableau BI e do módulo de Reports do Artsoft permite que a gestão tome decisões informadas com base em dados de vendas, tendências de mercado e desempenho financeiro.
- **Relação com fornecedores e clientes mais rápida e eficaz**
 - Os sistemas de informação da DMDI permitem que encomendas sejam automaticamente registadas e integradas no ERP, através de uma app Android que reduz o tempo de processamento e minimiza erros. Além disso, a ligação com fornecedores, como a sincronização com a webshop das lentes ou a troca de ficheiros XML no segmento Leica, assegura que a informação está sempre atualizada. Empresas que não têm este nível de integração perdem tempo com registos manuais e estão mais sujeitas a falhas de comunicação, por exemplo, entre vendedores e sistema interno, o que pode levar a insatisfação dos clientes e a atrasos no cumprimento de prazos.
- **Maior controlo financeiro e cumprimento rigoroso das obrigações fiscais**
 - Enquanto muitas empresas gerem tesouraria e faturação de forma descentralizada, a DMDI garante um fluxo financeiro eficiente com integração total entre os módulos de Contabilidade, Gestão de Tesouraria e Débitos Diretos. Isto significa que pagamentos, cobranças e reconciliações bancárias são automatizados, reduzindo o risco de erros humanos e garantindo conformidade com todas as exigências fiscais. Isto traduz-se numa gestão financeira mais estável e previsível, permitindo que a empresa invista com maior segurança no seu crescimento.

No seu conjunto, estes fatores fazem com que os Sistemas de Informação da DMDI não sejam apenas um suporte às operações diárias, mas sim uma vantagem competitiva real no mercado.

12. TENDÊNCIAS FUTURAS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS

A DMDI definiu como objetivos estratégicos a expansão da sua presença no mercado através da venda dos seus produtos numa plataforma B2B, o aumento da penetração das suas armações em óticas em Portugal e no PALOP, o fortalecimento da relação com clientes existentes e a criação de novas parcerias com marcas conceituadas nacional e internacionalmente. A empresa encontra-se neste momento a desenvolver uma plataforma online de CRM baseada em Odoo que permitirá melhorar o relacionamento com o cliente. Para atingir esses objetivos, os sistemas de informação desempenham um papel fundamental, assegurando uma gestão eficiente das operações.

O ERP Artsoft permite a automatização de tarefas administrativas, como a faturação, a gestão comercial e logística, garantindo um fluxo eficiente desde a entrada da encomenda até à entrega ao cliente.

Ferramentas como o Tableau BI e o modulo Artsoft Reports fornecem análises detalhadas sobre vendas, desempenho dos produtos e comportamento dos clientes, permitindo um planeamento mais eficiente das estratégias comerciais.

A DMDI está atualmente a avaliar orçamentos para a implementação de uma plataforma B2B de e-commerce, que permitirá aos clientes realizarem encomendas online, reduzindo o tempo e os custos associados à abordagem comercial tradicional. O ERP Artsoft já suporta a sincronização através de webservices, garantindo que a futura plataforma B2B possa ser integrada sem comprometer a eficiência dos processos internos.

Através destes sistemas de informação, a DMDI consegue alinhar as suas operações com os seus objetivos, promovendo a automatização e digitalização de processos, otimizando a relação com os clientes e melhorando a capacidade de análise e tomada de decisão.

13. PROBLEMAS/ASPECTOS A SEREM ALVOS DE ANÁLISE

Apesar dos progressos registados na digitalização e na utilização de SI, a DMDI ainda enfrenta algumas limitações.

Um dos problemas identificados prende-se com a integração parcial com a Leica. A integração com este fornecedor continua a depender da troca de ficheiros XML, que necessitam de processamento manual. Embora a integração total não dependa apenas da DMDI, existe maior probabilidade de erro humano e um elevado tempo de processamento.

Outro aspeto a considerar é a elevada dependência de ficheiros Excel em determinados processos administrativos e de análise. Apesar do ERP fornecer a opção de exportação e importação de dados com ficheiros CSV, existe a possibilidade de haverem dados duplicados de forma errada, perdas de informação e falta de uniformidade da informação.

Finalmente, é importante referir que o CRM da empresa ainda se encontra em fase de desenvolvimento o que, por enquanto remete a empresa a enfrentar fragilidades relacionadas com a capacidade de centralização de informação comercial e de relacionamento com os clientes.

14. ANÁLISE EXTERNA

A análise externa tem como objetivo compreender a zona competitiva em que a DMDI opera, identificando os fatores que a empresa não controla, mas que influenciam diretamente o seu desempenho, estratégia de negócio e capacidade de sobrevivência e competitividade.

Este capítulo na identificação das Oportunidades e Ameaças que o ambiente apresenta. Para tal serão aplicadas, sequencialmente as principais ferramentas de análise externa:

- A **Análise PEST**, para compreender o macro ambiente (Político, Económico, Sociocultural e Tecnológico).
- As **5 Forças de Porter**, para diagnosticar a estrutura competitiva e a rentabilidade do setor ótico.
- A **Matriz BCG**, para classificar o portefólio de produtos (Marcas Premium vs. Correntes) com base no crescimento do mercado e na quota relativa.
- Os **Grupos Estratégicos**, para mapear a posição da DMDI face aos seus concorrentes diretos e identificar as suas estratégias.
- Os **Fatores Críticos de Sucesso (FCS)**, que traduzem a Missão e Visão em objetivos concretos, face ao ambiente analisado.
- A **Análise SWOT (O/T)**, como síntese final de todas as Oportunidades e Ameaças identificadas

14.1 ANÁLISE PEST

Tabela 1 - Análise PEST

P - POLÍTICOS E LEGAIS • Decreto-Lei n.º 29/2024, de 5 de abril para dispositivos médicos [2]; • Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro para contratos celebrados fora do estabelecimento comercial [3]; • Decreto de lei n.º 57/2008, relativo às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores [4]; • Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto para o tratamento de dados pessoais no território nacional [5]; • Lei nº13/2023, de 03 de abril que altera o Código do Trabalho e leis conexas; • Estabilidade governativa assegurada a curto prazo; • Programa Europa Digital (DIGITAL) [6]; • Orçamento do Estado para 2026 traz apoios à digitalização e inovação; • Orçamento do Estado para 2026 traz incentivos ao aumento salarial dos colaboradores; • Orçamento do Estado para 2026 com o aumento do Salário Mínimo para 920€; • Programa Portugal Digital [7]; • Plano de Recuperação e Resiliência.	E – ECONÓMICOS • Produto Interno bruto – 289.428 M€ em 2024, um aumento de 1,9% face a 2023 [8]; • Aumento da Taxa de Inflação de 2,42% face ao ano anterior [9]; • Taxa de Inflação de 1,34% para Transportes [9]; • Taxa de Inflação de 6,55% em Habitação, água (...) [9]; • Taxa de Juro total de 5,16% em 2024 [10]; • Rendimento Disponível Bruto das Famílias – 201.598 M€, uma variação de +10,2% face a 2023 [11]; • Taxa de Desemprego de 6,5% em 2024 [12]; • Venda de Produtos óticos em Portugal superiores a 780 M€, uma subida de 7,6% face a 2022 [13]; • Crescimento médio estimado do PIB nos PALOP entre os 3% e os 5% [14].
S – SOCIOCULTURAIS • Aumento da consciência visual e estética; • Percentagem de idosos (>65 anos de idade) na população portuguesa de 24,4% em 2024; • Valorização da personalização e de um serviço pós-venda dedicado; • Importância crescente da sustentabilidade e consciência ambiental; • Adoção de estilos de vida digitais e crescente número de horas em ecrãs; • Crescimento das redes sociais e do marketing de influência;	T – TECNOLÓGICOS • Crescimento da digitalização; • Automação e integração de sistemas; • Cloud computing e virtualização; • Inteligência Artificial e ferramentas de Business Intelligence; • Aumento da adoção do comércio eletrónico de CRMs; • Crescente importância da cibersegurança e da proteção de dados no contexto cloud e de integração de sistemas.

14.1.1 Enquadramento da Análise com a empresa

14.1.1.1 P- Políticos e Legais

- **Decreto-Lei n.º 29/2024, de 5 de abril para dispositivos médicos [2]:** Este Decreto-Lei é particularmente relevante para a empresa pois regula os requisitos, quer técnicos, quer de segurança dos produtos óticos comercializados – armações e lentes. Este diploma reforça a responsabilidade dos distribuidores exigindo maior rastreabilidade e vigilância no mercado. Para a DMDI, isto implica que mantenha os seus sistemas de informação atualizados com procedimentos rigorosos de controlo de qualidade e conformidade legal quer com fornecedores quer com clientes.
- **Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro para contratos celebrados fora do estabelecimento comercial [3]:** Tendo em conta que a DMDI se encontra a avaliar a adoção de uma plataforma B2B de e-commerce e que esta permitirá a realização de encomendas online por parte de óticas parceiras, este Decreto-Lei torna-se relevante. Este diploma impõe à empresa a obrigação de garantir transparência na informação pré-contratual, segurança nas transações e clareza nas condições de venda, devolução e garantia.
- **Decreto de lei n.º 57/2008, relativo às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores [4]:** A DMDI, ao atuar num setor onde a confiança e a reputação junto do cliente são essenciais, a empresa deve assegurar que toda a comunicação digital, quer num possível CRM, quer nas redes sociais, se mantém em conformidade com este Decreto-Lei, protegendo a integridade da marca e a relação com as óticas parceiras.
- **Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto para o tratamento de dados pessoais no território nacional [5]:** Tendo em vista que a DMDI gere dados de colaboradores, clientes, fornecedores e outros através de Sistemas de Informação, a empresa tem de manter a filosofia de segurança que tem vindo a adotar. Isto inclui políticas de privacidade e de segurança e de controlo de acessos. O cumprimento desta legislação não é apenas uma obrigação legal, é também uma obrigação ética para com os seus parceiros.
- **Lei nº13/2023, de 03 de abril que altera o Código do Trabalho e leis conexas:** Esta lei introduz novas exigência no que toca à transparência das Condições laborais e à conciliação entre a vida profissional e a pessoal. Para a DMDI, esta reforma implica que condições contratuais, políticas de parentalidade etc., estejam alinhadas com a mais recente legislação. Se a empresa não reorganizar os seus processos internos em conformidade com esta lei, pode incorrer em não conformidades trabalhistas.
- **Estabilidade governativa assegurada a curto prazo:** Esta estabilidade reduz o risco político e aumenta a previsibilidade, permitindo que a empresa execute os seus planos de investimento com maior segurança.

- **Programa Europa Digital (DIGITAL), Programa Portugal Digital e Plano de Recuperação e Resiliência [6]:** Estes programas europeus e nacionais constituem uma oportunidade para as PME's obterem financiamento para apoio à transformação digital. Estes apoios podem ser uma mais-valia para a DMDI no reforço da sua estrutura digital e tecnológica e na implementação, quer do CRM em Odoo, quer na plataforma B2B.
- **Orçamento do Estado para 2026 traz apoios à digitalização e inovação e também incentivos ao aumento salarial dos colaboradores:** O Orçamento do Estado para o próximo ano introduz medidas de incentivo à inovação e digitalização, assim como à valorização salarial dos colaboradores. Estes fatores, embora positivos na sua generalidade, no contexto da empresa podem não ser totalmente úteis. Tendo em conta o registo financeiro de 2024 (-0.005% de lucro), a empresa pode sofrer uma pressão adicional sobre a estrutura de custos atual, o que exige uma gestão financeira rigorosa para que mantenha a sustentabilidade das contas.
- **Orçamento do Estado para 2026 com o aumento do Salário Mínimo para 920€:** O facto do aumento do salário mínimo em 2026 possa ter um impacto positivo na procura global, para empresas de pequenas/médias dimensões como a DMDI este reforço no rendimento dos trabalhadores pode representar uma pressão acrescida sobre a estrutura de custos.

Em síntese, o cumprimento rigoroso da legislação garante segurança e reputação à empresa, mantendo o compromisso ético que a DMDI tem com os seus clientes, fornecedores e colaboradores. Existe também estabilidade política e programas de incentivo e apoio que proporcionam um ambiente de crescimento digital e inovação.

14.1.1.2 E- Económicos

- **Produto Interno bruto – 289.428 M€ em 2024, um aumento de 1,9% face a 2023 [8] :** O Produto Interno Bruto (PIB) registado em 2024 mostra uma economia com um crescimento moderado, especialmente se comparado com anos anteriores. Este crescimento, por ser contido, pode limitar o consumo privado. Esta limitação pode ser um fator importante para PME's como a DMDI que depende muito da procura pelos produtos comercializados.
- **Aumento da Taxa de Inflação de 2,42% face ao ano anterior, 1,34% para Transportes, 6,55% em Habitação, água (...) [9] e Taxa de Juro total de 5,16% em 2024 [10]:** A Taxa de Inflação média anual registada em 2024 de 2,42% e a Taxa de Juro de 5,16% continuam a influenciar os custos de operações e a afetar o poder de compra dos consumidores. Indicadores registados na Habitação e despesas como água, etc. (6,55%) e nos transportes (1.34%) e o aumento das prestações à banca contribuem para reduzir o rendimento disponível das famílias e dos negócios, influenciando aquilo que podem comprar. Estes indicadores também afetam a DMDI de diversas formas. Em primeiro lugar, as despesas que a empresa apresenta são afetadas pelo aumento dos preços. Em segundo lugar, uma empresa como a DMDI que depende da procura dos seus produtos, encontra um entrave visto que nem as óticas nem os consumidores finais têm propriamente liquidez para adquirir produtos de valores consideráveis. Em último lugar e em conexão com o anterior, as óticas apresentam uma maior sensibilidade aos preços praticados, adotando a

tendência de negociar margens mais apertadas e prazos de pagamento mais alargados.

- **Rendimento Disponível Bruto das Famílias – 201.598 M€, uma variação de 10,2% face a 2023 [11] e Taxa de Desemprego de 6,5% em 2024 [12]:** A subida do rendimento disponível das famílias em 10,2% em 2024 resulta principalmente da subida, quer do salário mínimo, quer do salário médio. A Taxa de Desemprego de 6,5% também é fruto destes dois fatores. Perante este cenário podemos concluir que existe uma base de consumidores relativamente estável. Para a DMDI, que vende, maioritariamente, produtos de gama média e premium, isto é positivo, ou seja, os consumidores estão mais disponíveis para comprar produtos de valor acrescentado.
- **Venda de Produtos óticos em Portugal superiores a 780 M€, uma subida de 7,6% face a 2022 [13]:** Este indicador confirma a vitalidade do mercado e o aumento da procura por produtos óticos. Esta tendência favorece a DMDI visto que, os produtos que a empresa tem no mercado são diferenciadores e estão disponíveis por todas as faixas de preços, permitindo-lhe responder às necessidades da generalidade dos clientes.
- **Crescimento médio estimado do PIB nos PALOP entre os 3% e os 5%:** A nível internacional, os PALOP apresentam um crescimento do PIB interessante. Este contexto abre oportunidades para a DMDI reforçar a sua presença nestes mercados.

Em síntese, o enquadramento económico atual apresenta-se relativamente favorável com um crescimento controlado e um mercado em crescimento. Foram encontrados desafios associados à inflação, taxa de juro e pressão sobre as margens exigidas pelos clientes. Para a DMDI suceder nestas condições, dependerá da sua capacidade de manter a eficiência operacional, reforçar parcerias com os seus clientes e aproveitar a oportunidade de maior consolidação em mercados internacionais.

14.1.1.3 S- Socioculturais

- **Aumento da consciência visual e estética:** As armações e as lentes oftálmicas deixaram de ser vistas como dispositivos médicos, passando a serem vistas como um acessório de moda fazendo parte da identidade pessoal de cada indivíduo. Em óculos de sol, é recorrente uma pessoa ter mais do que um, mesmo que com lentes corretivas. Esta tendência favorece a DMDI que conta com marcas diferenciadoras e com foco no design. Contudo, esta tendência exige à empresa apresentar soluções que estejam indiretamente ligadas às preferências do consumidor final, pressionando a empresa a ter de adaptar em certos casos a sua oferta.
- **Percentagem de idosos (>65 anos de idade) na população portuguesa de 24,4% em 2024:** Este fator representa um dos maiores motivos para o crescimento do setor. Com o aumento da esperança média de vida e com o aumento das patologias associadas à idade, existe a necessidade de aquisição de produtos corretivos. Para a DMDI, isso traduz-se numa procura estável, assídua e previsível, particularmente nas lentes que apresentam a necessidade de serem alteradas mais regularmente nesta idade.

- **Valorização da personalização e de um serviço pós-venda dedicado:** Em Portugal a presença de óticas independentes é bastante elevada no mercado português. Mais do que cadeias de óticas estas oferecem uma maior relação de proximidade com os clientes finais. Esta relação resulta numa abertura para a oferta de personalização e de um serviço pós-venda mais humano. Esta filosofia é bastante idêntica à que a DMDI adota quer com os seus clientes, quer com os seus parceiros. Por este motivo é importante que a DMDI, à medida que automatiza e digitaliza processos, não perca o contacto humano e o acompanhamento personalizado que pratica.
- **Importância crescente da sustentabilidade e consciência ambiental:** O mercado em que a DMDI se insere tem vindo a adotar medidas mais sustentáveis, como o uso de matérias recicláveis, embalagens ecológicas e processos com menor pegada de carbono. Esta conduta tem vindo a ser adotada pelos fornecedores/parceiros da empresa, o que é positivo. A DMDI tem de continuar a aplicar critérios de seleção de parceiros baseados, também, na sustentabilidade com o objetivo de manter a sua reputação e estar alinhada com os objetivos do mercado.
- **Adoção de estilos de vida digitais e crescente número de horas em ecrãs:** Seja em contexto profissional, seja por lazer, as pessoas têm estado mais tempo em contacto com ecrãs. Esta tendência leva ao crescimento de problemas como a fadiga ocular digital ou a miopia precoce, o que abre uma janela de mercado para lentes de proteção contra a luz azul e armações ergonómicas. Este movimento abre espaço para a DMDI diversificar a sua oferta e comercializar a existente, focando em segmentos de produtos de prevenção e bem-estar visual;
- **Crescimento das redes sociais e marketing de influência:** Nos dias de hoje, as redes sociais e o marketing feito a partir delas é o pulmão de muitas empresas, especialmente PMEs como a DMDI. Os consumidores valorizam cada vez mais o conteúdo presente online, especialmente aquele recomendado por figuras públicas ou criadores de conteúdo. A DMDI, como é uma “empresa para empresas”, foca-se no digital através do seu site e das diversas redes sociais mais conhecidas e também apresenta o seu produto através da televisão com presença em novelas e programas. Contudo, é importante que a empresa continue a fortalecer a presença digital das marcas que distribui e continuar a criar campanhas aos seus clientes.

Em síntese, o envelhecimento da população e o aumento do contacto digital perspetivam uma estabilidade na procura, enquanto a digitalização e a sensibilidade ambiental exigem adaptação e inovação contínuas. O sucesso da empresa dependerá do equilíbrio entre o digital inovador e o humano tradicional, mantendo uma relação de contacto e confiança com as óticas parceiras respondendo às necessidades dos consumidores finais.

14.1.1.4 T- Tecnológicos

- **Crescimento da digitalização:** No geral, as empresas em Portugal têm vindo a procurar soluções no digital para se manterem competitivas. A DMDI não é exceção e tem adotado sistemas de informação como, por exemplo o ERP Artsoft que apresenta ser uma vantagem competitiva da empresa. Esta digitalização, reduz erros e redundâncias e garante uma visão integrada dos negócios.
- **Automação e integração de sistemas:** A automação de processos e integração de sistemas é um pilar fundamental para empresas que têm os objetivos de se modernizarem, digitalizarem e se manterem competitivas. A DMDI adotou o ERP que interliga todos os departamentos da empresa, automatizando fluxos de trabalho e processos de negócio. Existe também a integração destes sistemas com o de fornecedores, também é uma vantagem, assim como com ferramentas de BI para análise de dados e tomadas de decisões estratégicas fundadas.
- **Cloud computing e virtualização:** Após um incidente recente a DMDI avançou com a migração do servidor local para a cloud, garantindo maior resiliência e continuidade de operações. A empresa utiliza máquinas virtuais e ferramentas de cloud com o objetivo de reduzir falhas e aumentar a capacidade de resposta da infraestrutura tecnológica da empresa.
- **Inteligência Artificial e ferramentas de Business Intelligence:** A utilização de IA e de ferramentas de BI formalizam vantagens competitivas para diversas empresas. A DMDI neste momento tem o Tableau BI que tem permitido apoiar a gestão na análise de indicadores de desempenho e na tomada de decisão. Neste momento a empresa não usufrui de ferramentas de IA, o que seria algo a explorar no futuro.
- **Aumento da adoção do comercio eletrónico e de CRMs:** O setor ótico, tal como outros setores, está a atravessar uma transformação digital significativa com o aumento da presença online e com a utilização de plataformas de gestão de clientes. A DMDI segue esta tendência estando a desenvolver um CRM em Odoo e a avaliar orçamentos para uma plataforma B2B de e-commerce. Estas soluções permitirão uma melhor resposta aos clientes, centralizando os seus dados e melhorando o pós-venda, podendo assim propor um serviço personalizado e baseado em dados.
- **Crescente importância da cibersegurança e da proteção de dados no contexto cloud e de integração de sistemas:** Com o aumento da digitalização e da relação entre sistemas, a segurança da informação torna-se uma prioridade para as empresas. Na DMDI, existem medidas como firewalls Fortigate, antivírus ESET, backups automáticos e ligações VPN seguras implementadas garantido a confidencialidade e integridade dos dados. Embora isto, manter uma política de cibersegurança robusta e atualizada é essencial para preservar a confiança com os clientes e fornecedores.

Concluindo, o ambiente tecnológico atual oferece à DMDI um conjunto vasto de oportunidades para inovação, mas também alguns riscos. Para evitar esses riscos a empresa tem de manter a boa política que pratica, alinhando as tecnologias que tem vindo a adotar com os seus objetivos de negócios, garantindo segurança e eficiência.

14.1.2 Conclusão da PEST

A análise PEST mostra que a DMDI opera num contexto externo, que embora complexo, apresenta oportunidades estratégicas a todos os níveis.

Do ponto de vista político e legal, existe uma certa estabilidade. Embora a empresa se encontre num setor com legislação rigorosa no que toca a dispositivos médicos, proteção de dados e práticas comerciais, em caso de conformidade e seguimentos destas normas, a probabilidade de novos concorrentes é bastante baixa. Existem também apoios sociais à digitalização e estabilidade política que permite que a empresa continue no bom caminho que tem vindo a percorrer e possa investir em inovação tecnológica.

No plano económico, apesar da inflação e do crescimento da taxa de juro que continuam a pressionar os custos operacionais e o orçamento das famílias, o crescimento do rendimento disponível das famílias e vitalidade do setor ótico revelam perspetivas de estabilidade. A expansão económica dos PALOP apresenta uma oportunidade para que a DMDI se possa consolidar nesses mercados, embora envolva elevados custos e mudanças na empresa.

Em termos socioculturais, a procura por produtos óticos é sustentada pelo envelhecimento da população e pela crescente valorização da imagem pessoal das pessoas. A DMDI encontra-se bem posicionada para responder a estas tendências, dado os produtos que comercializam estarem distribuídos por várias gamas de preço, gamas etárias e diferentes segmentos de mercado - económico, médio e premium. O relacionamento e proximidade com óticas independentes é também uma mais-valia para oferecer personalização e um serviço pós-venda dedicado. Contudo a empresa tem de encontrar uma forma de encaixar as mudanças tecnológicas que tem pensado com o serviço humano e personalizado que a distingue dos concorrentes.

No eixo tecnológico, a DMDI demonstra uma evolução sólida com as adoções do ERP, do Tableau BI, de um CRM próprio e de diversas políticas de segurança. Estas medidas colocam a empresa num patamar digital elevado no setor. Ainda assim a empresa deve continuar a adaptar-se a novas situações e ao mercado digital para não ficar para trás competitivamente e mantendo a sua reputação e confiança com clientes e parceiros.

Para concluir, a análise externa usando a ferramenta PEST mostra que a DMDI tem todas as condições para crescer num ambiente que é favorável ao setor e está direcionado à digitalização e inovação. No entanto, o sucesso da empresa dependerá da sua abertura a adotar novas medidas recorrendo a programas existentes, mantendo a sua estabilidade financeira e a sua relação com clientes e parceiros.

14.2 5 FORÇAS DE PORTER

14.2.1 Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes

A ameaça de entrada de novos concorrentes no setor ótico português é moderada, influenciada por entraves significativos à entrada, mas também com algumas oportunidades principalmente devido à novas oportunidades tecnológicas.

Empresas que tentem entrar no setor teriam de enfrentar as seguintes barreiras:

- **Regulamentação e Conformidade Legal:** O setor ótico é altamente regulado, especialmente no que diz respeito a dispositivos médicos. O Decreto-Lei n.º 29/2024 [2] impõe normas rigorosas de rastreabilidade e certificação dos dispositivos médicos, isto englobando, lentes oftálmicas e armações. Isto eleva os custos de conformidade e dificulta a entrada de novas empresas.
- **Necessidade de um Capital Inicial Elevado:** A comercialização de produtos óticos requer um investimento substancial em stock, armazenamento, logística especializada, mão de obra e sistemas de informação. Estas condições tornam uma entrada no setor mais difícil.
- **Dependência de Acordos e Licenças Internacionais:** Grande parte da estrutura de fornecimento da DMDI resulta de acordos de exclusividade com grupos internacionais como a *Seaport ODLM*, *Opal Group*, *Grosfilley Lunettes*, *MPG Eyewear*, *Optim Group*, *Leica Eyecare* e *Novacel*. Estes contratos são de difícil negociação e frequentemente baseados em relações de confiança e histórico comercial.
- **Reputação e Confiança no Setor:** O relacionamento de largos anos com óticas parceiras, baseado numa relação de confiança e fiabilidade, constitui uma barreira bastante forte. Seriam necessários vários anos de consolidação no mercado nacional para que um novo entrante conquistasse a credibilidade e a rede de clientes que a DMDI tem há mais de duas décadas.
- **Escala e Poder de Negociação:** Parceiros/fornecedores internacionais têm um maior interesse em se juntarem a distribuidores com escala e capacidade logística comprovada. A DMDI beneficia dessa reputação e estrutura operacional, o que desencoraja certamente novos concorrentes.

Embora os entraves à entrada no mercado, existem também oportunidades para novas entradas neste setor:

- **Digitalização e Novos Canais de Distribuição:** A digitalização do setor principalmente com a maior adoção de plataformas de E-Commerce e CRMs, reduz algumas barreiras tradicionais. Startups e pequenas empresas podem entrar no mercado com modelos de negócio focados em nichos de mercado não cobertos por distribuidores tradicionais com grande eficiência tecnológica.
- **Mudança no Comportamento de Consumo:** O aumento do consumo online abre uma “janela” para empresas com forte presença digital que adotem modelos exclusivamente digitais ou híbridos de venda e distribuição.

- **Colaborações Diretas entre as Marcas e as Óticas:** Alguns fabricantes internacionais começam a ter contacto diretamente com os clientes finais, explorando modelos diretos de distribuição digital, eliminando intermediários. Isto pode criar oportunidades a novos entrantes.

No contexto atual, a ameaça da entrada de novos concorrentes é baixa a moderada. O mercado português apresenta bastantes barreiras estruturais, legais, financeiras e relacionais que favorecem empresas consolidadas como a DMDI. Contudo, a transformação digital e a globalização dos portais de venda podem atrair novos concorrentes que adotem os modelos tecnológicos certos. A DMDI ao reforçar a sua presença digital, encontra-se bastante bem posicionada para mitigar estes riscos.

14.2.2 Poder de Negociação dos Fornecedores

O poder de negociação dos fornecedores na DMDI é relativamente elevado, face à dependência significativa da empresa em relação a um número de parceiros internacionais, tanto no segmento de armações como no segmento das lentes oftálmicas.

A estrutura de fornecimento da DMDI assenta principalmente em marcas licenciadas e distribuídas por grupos europeus, como *Seaport ODLM*, *Opal Group*, *Grosfilley Lunettes*, *Michael Pachleitner Group (MPG)* e *Optim Group*. Trabalhar com estes grupos garante uma oferta diversificada, mas reduz a margem de manobra negocial com estes fornecedores.

No segmento de armações, destacam-se:

- **Seaport ODLM (França)** – distribui marcas como *Carven*, *Paul & Joe*, *Façonnable* e *ba&sh*, de uma gama de preço média.
- **Opal Group (França)** – fornecedor das coleções *Demetz* (desporto) e de várias linhas infantis (*Barbie*, *Hot Wheels*, etc.).
- **Grosfilley Lunettes (França)** – parceiro de marcas de luxo e prestígio, como *Azzaro*, *Charriol*, *Lancel* e *ZILLI*.
- **MPG Eyewear (Áustria)** – responsável por marcas como *Davidoff*, *Red Bull SPECT* e *Ruud Van Dyke*, ligadas ao desporto e ao estilo de vida masculino.
- **Optim Group (Espanha)** – fornecedor de marcas focadas em *lifestyle* e moda, como *Agatha Ruiz de la Prada* e *Moleskine* para venda com um preço mais acessível.

Para além das marcas distribuídas por grandes grupos existem ainda mais algumas marcas de um segmento de luxo que são distribuídas em nome próprio, como por exemplo, a Yohji Yamamoto ou a Masunaga.

Através destes fornecedores a DMDI consegue oferecer produtos de todas as gamas de preço/qualidade aos seus clientes.

No segmento das lentes oftálmicas, a DMDI trabalha com fornecedores de referência internacional, nomeadamente:

- **Leica Eyecare (Alemanha)** – fornecedora de lentes premium.
- **Novacel (França)** – um dos maiores fabricantes de lentes da Europa.

Da mesma forma que nas armações, no segmento das lentes também existe um segmento premium e um segmento relativamente mais acessível ao cliente.

Contudo, esta estrutura de fornecimento levanta alguns riscos, tais como a dependência contratual e logística, o preço e margens fixas e o risco de perda de representação.

- **Custos de Troca de Fornecedor:** A dificuldade em trocar de fornecedor é um dos fatores mais críticos: é bastante difícil substituir grandes grupos que representam uma larga percentagem das marcas que a DMDI detém e, no caso de marcas de nicho individuais, a troca é ligeiramente mais fácil. A substituição de um fornecedor como, por exemplo, a Seaport ODLM implicaria a perda de várias marcas em simultâneo e, para o caso de uma marca como, por exemplo, a Masunaga ou a Yohji Yamamoto, implicaria a perda de um produto diferenciador.
- **Dependência contratual e logística** – alterações nas políticas comerciais ou operacionais dos grupos podem afetar prazos, custos ou disponibilidade.
- **Preço e margens fixas** – fornecedores premium impõem condições mais rígidas de compra e preços menos flexíveis.
- **Risco de perda de representação** – por se tratar de contratos de licenciamento e distribuição, qualquer renegociação internacional pode colocar em causa exclusividades nacionais.

Embora estes fatores de risco, existem também fatores atenuantes, tais como, a diversificação geográfica dos fornecedores (França, Espanha, Áustria, Japão, Alemanha) e a relação de confiança estabelecida ao longo dos anos com os parceiros. Além disso, devido à sua reputação no setor ótico português, a DMDI apresenta elevada credibilidade negocial.

Em síntese, o poder de negociação dos fornecedores é moderado-alto, constituindo uma vulnerabilidade. A DMDI deve continuar a apostar na diversidade de parceiros e a reforçar a longevidade das parcerias presentes e futuras, de forma a garantir estabilidade e diversificação no mercado.

14.2.3 Poder de Negociação dos Clientes

O poder de negociação dos clientes é moderado, podendo ser moderado-alto dependendo do cliente em questão.

Os clientes da DMDI não são o consumidor final, mas sim os intermediários: óticas independentes e redes óticas. Embora a empresa ofereça produtos de todas as gamas de preço/qualidade, foca-se maioritariamente no segmento médio e alto, tendo como alvo clientes que procurem qualidade e inovação para além do preço.

Existem, neste momento fatores que aumentam este poder e fatores que o diminuem.

Os fatores que aumentam o poder de negociação dos clientes são:

- **Sensibilidade ao Preço (Contexto Económico):** A inflação e as taxas de juro, reduzem o poder de compra, tanto das óticas como dos seus clientes. Como resultado, as óticas apresentam maior sensibilidade aos preços praticados, adotando a tendência de negociar margens mais apertadas e prazos de pagamento mais alargados.

- **Custos de Troca de Fornecedores:** Embora a DMDI ofereça marcas específicas, os clientes podem facilmente eliminar fornecedores da sua estrutura e trocá-los por outros sem grandes custos, ou seja, se uma ótica não estiver satisfeita, o custo para mudar de fornecedor é relativamente baixo.
- **Redes Óticas:** Embora o mercado português tenha muitas óticas independentes, a DMDI também vende a redes óticas. Estas redes compram em grande volume e têm um poder de negociação muito superior ao de uma ótica independente e mais pequena.

Os fatores que diminuem o poder de negociação dos clientes são:

- **Diferenciação e Exclusividade de Produtos:** A DMDI oferece produtos de qualidade e inovadores. O facto de a DMDI ser a única representante das marcas que comercializa faz com que os clientes, tenham, obrigatoriamente, de recorrer à DMDI se querem vender lentes ou armações das marcas que a empresa comercializa.
- **Foco no Relacionamento e Serviço Após-Venda:** O modelo de negócio da DMDI assenta numa abordagem direta às óticas e num serviço de acompanhamento próximo. No mercado português, especialmente no que toca a óticas independentes, existe a preferência e valorização da personalização e de um serviço pós-venda dedicado. Ora, a empresa tem um serviço pós-venda estruturado e focado na relação humana com o cliente. Trocar de fornecedor ou deixar de ter contacto com a DMDI significaria perder uma relação duradoura, próxima e de confiança, o que resulta num custo “relacional” elevado.
- **Alinhamento com o Segmento-Alvo:** Ao focar-se num segmento médio e alto, a DMDI lida principalmente com clientes que estão, principalmente, mais alinhados com os seus produtos de gamas superiores, com maior qualidade e inovação. Isto evita, à partida, uma “guerra” de preços.
- **Futuro (CRM e B2B):** A DMDI está a investir nos clientes para lhes proporcionar um melhor serviço e contornar certas divergências. O objetivo destes SI é integrar processos de negócio das óticas com os da empresa, tornando a relação mais eficiente e vinculando mais fortemente o cliente à DMDI.

Em síntese, o poder de negociação do cliente é moderado em óticas independentes, e é moderado-alto no caso das grandes redes óticas nacionais. A verdade é que os clientes da empresa não têm apenas um fornecedor, ou seja, não existem óticas em Portugal que comercializem apenas produtos da DMDI. O foco é que os produtos que a empresa comercializa sejam os mais vendidos e valorizados pelas óticas.

Posto isto, no caso de redes óticas, que compram e negociam grandes volumes de compras, no contexto económico atual, têm a abertura para negociar margens mais apertadas. Relativamente a óticas independentes, que valorizam, na sua generalidade, um serviço personalizado e a diferenciação, a DMDI consegue mitigar o seu poder através da sua estratégia de exclusividade e de um serviço de proximidade tornado difícil que haja concorrentes em posição de igualar.

14.2.4 Ameaça de Produtos Substitutos

A ameaça de produtos substitutos no setor ótico português é moderada, embora crescente devido, principalmente, à digitalização do consumo e à crescente inovação tecnológica emergente no campo da visão e da moda em geral.

Podem existir Produtos Substitutos em várias vertentes:

- **Substitutos diretos através do comércio online internacional:** O aumento de plataformas de venda online como SmartBuyGlasses, Misterspex, ou a Amazon vertente Eyewear, permite aos consumidores finais comprar diretamente produtos que tradicionalmente se encontram em óticas locais ou em plataformas de venda dessas óticas, praticando um preço muito mais baixo e proporcionando uma certa conveniência ao consumidor final. Esta tendência pode fazer com que a margem das óticas reduza significativamente e que, conseqüentemente, a procura junto de distribuidores como a DMDI desvaneça.
- **Substitutos tecnológicos através de lentes inteligentes e proteção ocular digital:** O desenvolvimento de lentes inteligentes, filtros de luz azul e dispositivos de correção ocular digitais como, por exemplo, óculos com conectividade Bluetooth, óculos com câmaras embutidas e de realidade aumentada, cria uma categoria de produtos que podem redefinir o setor. Embora ainda numa fase inicial, representam uma potencial ameaça para o futuro do modelo de negócio tradicional de distribuição.
- **Substitutos no canal de distribuição:** Fabricantes internacionais, como a EssilorLuxottica têm vindo a eliminar intermediários, passando elas a vender diretamente às óticas e ao consumidor final através de plataformas digitais. Esta tendência reduz o espaço no mercado para distribuidores independentes, aumentando a pressão sobre empresas como a DMDI para oferecer valor no serviço e apoio técnico.
- **Substitutos comportamentais:** O aumento da popularidade de lentes de contacto descartáveis e cirurgias refrativas constitui uma ameaça às lentes oftálmicas e aos óculos tradicionais. Embora o impacto ainda seja limitado no segmento B2B, constitui um fator a considerar a médio prazo, podendo afetar a procura de produtos óticos convencionais no geral.

A ameaça de produtos substitutos é moderada, mas com uma tendência de crescimento. A DMDI, mais do que nunca, para manter a relevância face a novas formas de consumo e distribuição, deve fazer prevalecer o valor do serviço, a digitalização e a diferenciação do seu produto.

14.2.5 Rivalidade entre Concorrentes Existentes

O setor ótico português caracteriza-se por uma concorrência elevada, tanto no segmento das armações como no das lentes oftálmicas. Tendo em conta que uma ótica não comercializa apenas produtos de um distribuidor, esta concorrência é natural.

Os principais concorrentes da DMDI são os seguintes com a seguinte estrutura:

- **De Rigo Vision** – grupo internacional com presença em Portugal, distribui marcas premium (Police, Lozza, Carolina Herrera, Philipp Plein, entre outras). A sua força advém do portefólio global, o que lhe confere economias de escala significativas.
- **EssilorLuxottica** – líder mundial no setor ótico, combina fabrico e distribuição de lentes (Essilor) com marcas icónicas de armações (Ray-Ban, Persol, Prada, Armani). A sua presença direta em Portugal eleva o nível de rivalidade, pois domina várias etapas da cadeia de valor.
- **Prooptica** – distribuidor nacional com capital português, opera de forma integrada em quatro áreas (armações, lentes oftálmicas, acessórios e em remodelação de interiores, projetos de construção e soluções de mobiliário para óticas), sendo um dos concorrentes mais diretos da DMDI pela amplitude do portefólio e foco B2B.

Tendo em conta estes concorrentes, é possível tirar as seguintes ilações do mercado:

- **Grau de diferenciação e posicionamento:** A rivalidade intensifica-se pelo facto de os produtos apresentarem uma diferenciação moderada, pois muitas marcas partilham posicionamentos de moda e design europeu, o que torna o serviço pós-venda, a exclusividade e o relacionamento com o cliente fatores de fidelização essenciais. A DMDI destaca-se por representar marcas diferenciadas e pelo atendimento próximo, embora enfrente pressão de empresas com maior capacidade de marketing e investimento.
- **Crescimento do mercado e saturação:** Apesar do mercado português no setor ótico ter registado um crescimento elevando nos anos passados, este setor é maduro e bastante fragmentado. As oportunidades de expansão neste setor são essencialmente devido à substituição e diferenciação. Este contexto aumenta a rivalidade com várias empresas a competirem pelos mesmo clientes.
- **Competição estratégica e digitalização:** A adoção de plataformas B2B e de sistemas de informação integrados (ERP, CRM) tem-se tornado um fator de diferenciação importante no setor. O facto da DMDI estar em constante transformação digital representa uma vantagem relativamente a concorrentes que não têm infraestruturas tecnológicas tão avançadas. Ainda assim existem empresas no mercado com uma maior robustez e consolidação online.
- **Estratégias de fidelização e parcerias:** As empresas mais fortes e com maior poder de mercado, assumem uma estratégia com o objetivo de assegurar exclusividade de distribuição: contratos de fornecimento a longo prazo, formação, campanhas conjuntas e marketing cooperativo. A DMDI tem seguido este caminho sendo que, com o nível de concorrência que enfrenta, tem de manter e fomentar inovação no serviço de forma a preservar os seus clientes.

Em síntese, a rivalidade entre concorrentes no setor ótico português é elevada, refletindo a coexistência de multinacionais dominantes e distribuidores locais competitivos. A DMDI tem a agilidade e a proximidade de uma PME, mas enfrenta gigantes com recursos financeiros e tecnológicos superiores. A sua vantagem reside no serviço personalizado, portefólio de marcas equilibrado e integração tecnológica crescente.

14.2.6 Conclusão das 5 Forças de Porter

A análise das Cinco Forças de Porter revela que a DMDI opera num setor de rentabilidade estruturalmente difícil, caracterizado por pressões intensas de dois eixos principais: a Rivalidade entre Concorrentes (Elevada) e o Poder de Negociação dos Fornecedores (Moderado-Alto).

A rivalidade é elevada porque o mercado português é maduro, fragmentado e dominado por gigantes, como a EssilorLuxottica e outros grandes grupos internacionais e nacionais. Esta concorrência força a DMDI a lutar por quota de mercado num ambiente muitíssimo competitivo. Simultaneamente, o poder dos fornecedores é a principal vulnerabilidade estratégica da DMDI. O seu modelo de negócio assenta inteiramente na distribuição de marcas premium como Leica, Novacel e as marcas da Grosfilley Lunettes, criando uma dependência significativa de contratos de licenciamento e exclusividade que são difíceis de negociar e podem ser perdidos. Esta dependência é reforçada pelos elevados custos e pela dificuldade em trocar de fornecedor, especialmente, aqueles que detêm uma percentagem elevada das marcas da DMDI.

Estas duas forças dominantes são complementadas pela ameaça crescente de Produtos Substitutos (Moderada, mas crescente). Neste eixo, o maior risco não vem, por exemplo, de produtos alternativos como lentes de contacto ou cirurgias, mas sim da desintermediação, ou seja, a tendência de os próprios fabricantes como a EssilorLuxottica venderem diretamente ao cliente, excluindo o distribuidor.

O setor só não é totalmente inacessível devido à Ameaça de Novos Entrantes ser considerada Baixa a Moderada. Barreiras significativas, como a regulamentação rigorosa de dispositivos médicos, o elevado capital inicial necessário e, acima de tudo, a dificuldade extrema em obter contratos de exclusividade com marcas internacionais de prestígio, protegem fortemente as empresas já estabelecidas no setor como a DMDI.

Neste contexto de alta pressão, a estratégia de sobrevivência e sucesso da DMDI é clara e coerente. A empresa utiliza a sua principal vantagem, a exclusividade do seu portefólio como a sua principal arma para neutralizar o Poder de Negociação dos Clientes (Moderado). Ao oferecer produtos diferenciados que as óticas não conseguem obter noutra local e, crucialmente, um serviço de proximidade e pós-venda de excelência, a DMDI cria um "custo relacional" de troca elevado. Isto fideliza as óticas independentes (o seu *core business*) e defende as suas margens contra as redes óticas, que têm maior poder negocial.

Em suma, a posição da DMDI é viável, mas delicada. A sua rentabilidade futura depende inteiramente da sua capacidade de manter as suas parcerias estratégicas com os fornecedores internacionais e de continuar a agregar um valor de serviço, logística e relacionamento tão elevado que justifique a sua relevância e papel estratégico na cadeia de valor, mitigando assim a rivalidade intensa e a ameaça de desintermediação.

14.3 MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP)

A Matriz BCG permite avaliar o conjunto de produtos da DMDI em função de dois indicadores:

- **Taxa de Crescimento do Mercado**, que reflete a atratividade e dinâmica do setor;
- **Quota de Mercado Relativa**, que indica a força competitiva da empresa face aos principais concorrentes.

Esta análise foi realizada dividindo as linhas de negócio da DMDI em dois grupos: Marcas Premium e Marcas “Correntes”.

14.3.1 Marcas Premium

As marcas comercializadas pela DMDI inseridas no segmento de luxo ou alta gama são as seguintes: **Davidoff, Charriol, French Retro, Lancel, Masunaga, Nathalie Blanc, Zilli, Steve McQueen, Ruud Van Dyke, Yohji Yamamoto e Leica**. Esta gama é dirigida a um público exigente que valoriza o design, exclusividade e uma qualidade superior.

O mercado para este segmento é altamente atrativo. Esta atratividade advém da procura dos consumidores por diferenciação, durabilidade e valor acrescentado. No entanto, a DMDI possui uma quota de mercado para estes produtos relativamente baixa, uma vez que compete com grandes grupos internacionais com a De Rigo Vision ou a EssilorLuxottica que dispõem de maiores recursos de marketing e investimento. Assim sendo, estas marcas posicionam-se como “Pontos de Interrogação”, caracterizados por uma elevada taxa de crescimento e uma baixa quota de mercado relativa.

A DMDI enfrenta um desafio estratégico: decidir onde investir para transformar algumas destas marcas em “Estrelas”, apostando em diferenciação e digitalização.

Em síntese, estas marcas são claramente fundamentais para o posicionamento da empresa no mercado, reforçando a sua imagem de qualidade e prestígio. No entanto, a sua viabilidade financeira a longo prazo depende dos contratos que a DMDI detém junto dos seus fornecedores e também da capacidade da empresa de sustentar o investimento necessário para levar estas marcas a uma posição superior no mercado.

14.3.2 Marcas “Correntes”

As marcas da DMDI que representam a base mais estável do portefólio da DMDI são as seguintes: **Azzaro, Disney, Demetz, Agatha Ruiz de la Prada, Moleskine, Ba&sh, Red Bull SPECT, Paul & Joe, Façonnable, Carven e Novacel**. Estas marcas estão inseridas num segmento médio de mercado com procura consistente e elevada rotação de produto.

O mercado apresenta um crescimento moderado neste setor. A posição consolidada da DMDI junto das óticas, fruto da confiança e do serviço de proximidade que presta, faz com que estas marcas, mais facilmente do que as premium, gerem fluxos de caixa regulares, ou seja,

com menor necessidade de investimento e risco reduzido, proporcionam liquidez que permite financiar o crescimento das marcas premium.

Por este motivo, enquadram-se como “Vacas Leiteiras”, caracterizadas por baixa taxa de crescimento do mercado e elevada quota de mercado relativa dentro do mercado que exploram, com elevada penetração nas óticas independentes.

Em síntese, estas marcas são a sustentabilidade económica da DMDI, pois garantem liquidez, estabilidade e capacidade de autofinanciamento, permitindo à empresa manter o equilíbrio financeiro. A estratégia deve passar por preservar esta posição através de eficiência operacional e da manutenção da relação próxima com os clientes e parceiros.



Figura 3 - Matriz BCG

14.3.3 Conclusão da Matriz BCG

O portefólio de marcas comercializadas da DMDI apresenta uma estrutura equilibrada, combinando marcas com elevado retorno e estabilidade e marcas premium com elevado potencial de crescimento. Contudo, esta dualidade implica que marcas correntes continuem a gerar caixa e a suportar o investimento nas marcas com maior potencial e que as marcas premium, embora mais exigentes em termos de investimento, continuem a crescer e a ser uma vantagem no que toca à diferenciação da empresa relativamente aos rivais.

Em suma, a DMDI, principalmente devido ao lucro em 2024 (-0.005%), encontra-se numa situação em que tem de fazer com que as suas “Vacas Leiteiras” sejam ainda mais lucrativas e que os seus “Pontos de Interrogação” se transformem em “Estrelas” o mais depressa possível. Para este efeito, a empresa deve aumentar a sua presença nas óticas parceiras com ambas as gamas de produto de forma a aumentar a rentabilidade e gerar lucro.

14.4 GRUPOS ESTRATÉGICOS

Os grupos estratégicos complementam a análise feita da rivalidade entre concorrentes, pondo a DMDI em comparação com 3 concorrentes principais, recolhidos por nós e validados pela empresa, em dimensões chave. Para a DMDI é importante identificar quem são os concorrentes “mais diretos”, ou seja, aqueles que competem no mesmo “terreno” que a empresa.

Para visualizar este posicionamento foram definidos três mapas/gráficos estratégicos distintos, cada um pondo em perspetiva a DMDI face aos seus concorrentes perante duas variáveis estratégicas relevantes para o setor por gráfico. Para facilitar a leitura das imagens referentes aos gráficos de seguida apresentados (Figura 4, Figura 5, Figura 6), a Tabela 2 indica as empresas e os respetivos logotipos utilizados.

Tabela 2 - Tabela de Identificação dos Concorrentes

Empresa	Logotipo
DMDI - Eyewear Solutions	
Prooptica	
De Rigo Vision	
EssilorLuxottica	EssilorLuxottica

14.4.1 Modelo de Negócio vs. Amplitude da Oferta

Este gráfico analisa o que as empresas vendem e como é que se posicionam na cadeia de valor.

- **Eixo X (Modelo de Negócio):** Varia de apenas Distribuidor (Esquerda) a Distribuidor Fabricante (Direita).
- **Eixo Y (Amplitude da Oferta):** Varia de Especialista (Baixo, apenas armações e lentes) a Generalista (Alto, conjunto de armações, lentes, mobiliário, ferramentas, etc.).

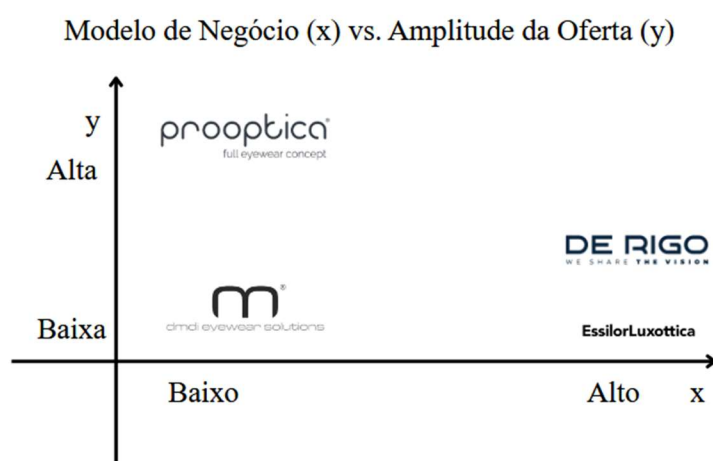


Figura 4 - Gráfico 1: Modelo de Negócio vs. Amplitude da Oferta

Justificação dos respetivos posicionamentos:

- **DMDI (Inferior Esquerdo):** A DMDI posiciona-se como um Distribuidor “Puro” e Especialista, visto que a empresa não fabrica e tem como *core business* a distribuição de armações e lentes oftálmicas.
- **Prooptica (Superior Esquerdo):** A Prooptica é a concorrente “mais direta” da DMDI, sendo um Distribuidor “Puro” Generalista, visto que esta empresa não fabrica nem armações nem lentes, apenas distribui, mas oferece, para além deste conjunto de produtos, serviços de design, arquitetura e ferramentas.
- **EssilorLuxottica e De Rigo (Inferior Direito):** Estas empresas formam um grupo distinto. Ambas as empresas são Especialistas, ou seja, apenas comercializam armações e lentes oftálmicas, mas também fabricam alguns dos produtos que vendem no mercado Português.

Este gráfico demonstra que, apesar da venda de uma maior diversidade de produtos que não armações e lentes, a Prooptica é o concorrente direto da DMDI em termos de modelo de negócio. Os gigantes como a De Rigo e a EssilorLuxottica operam num grupo estratégico fundamentalmente diferente, os dois fabricando produtos que posteriormente comercializam.

14.4.2 Âmbito Geográfico vs. Foco na Gama de Produto

Este gráfico analisa onde e com que tipo de produto as empresas competem.

- **Eixo X (Âmbito Geográfico):** Varia do Foco Nacional (Esquerda) a Escala Global (Direita).
- **Eixo Y (Foco na Gama de Produto):** Varia de uma gama de produtos mais comerciais (Baixo, produtos com menor qualidade/preço) a produtos de topo (Alto, produtos com maior qualidade e maior preço).



Figura 5 - Gráfico 2: Âmbito Geográfico vs. Foco na Gama de Produto

Justificação dos respetivos posicionamentos:

- **DMDI (Centro-Alto):** A DMDI comercializa em Portugal e nos PALOP, ou seja, não faz uma distribuição com um peso internacional comparando com alguns dos concorrentes. Relativamente à gama, a empresa comercializa produtos de uma gama média-alta com bastantes marcas num segmento premium e de nicho, assim sendo, posiciona-se num y alto.
- **Prooptica (Inferior Esquerdo):** A Prooptica é uma empresa com foco Nacional e que faz a distribuição de, para além de diversos produtos, marcas num segmento “inferior” às da DMDI.
- **De Rigo (Superior Direito):** Uma empresa multinacional com Escala global que distribui e fabrica produtos que, tal como a DMDI, são de nicho/luxo, oferecendo também alguma diferenciação.
- **EssilorLuxottica (Centro-Direita):** Maior multinacional do mundo, cobrindo todas as gamas de produtos.

Este gráfico clarifica a rivalidade: a DMDI compete principalmente com a Prooptica pelo cliente nacional. Em termos de gama de produtos existe uma rivalidade mais acentuada com os dois outros concorrentes que apresentam marcas com maior renome num segmento Premium.

14.4.3 Foco no Cliente vs. Eficiência Logística

Este gráfico analisa, principalmente, as vantagens e desvantagens competitivas identificadas.

- **Eixo X (Foco no Cliente):** Varia consoante a proximidade dos concorrentes aos seus clientes (Esquerda, pouco próximos e Direita, muito próximos)
- **Eixo Y (Eficiência Logística):** Varia de uma Logística Dependente (Baixo, prazos de entrega mais longos) a Logística Integrada (Alto, prazos de entrega curtos).



Figura 6 - Gráfico 3: Foco no Cliente vs. Eficiência Logística

Justificação dos respetivos posicionamentos:

- **DMDI (Inferior Direito):** A maior vantagem da DMDI reside na proximidade com o cliente e um forte acompanhamento, daí posicionar-se na esquerda. Por outro lado, a sua maior desvantagem é a eficiência logística, ou seja, prazos longos (Baixo).
- **Prooptica (Centro Direito):** A Prooptica é a concorrente “mais direta” da DMDI, adotando também um serviço de proximidade e de acompanhamento do cliente. Está relativamente mais acima que a DMDI em termos de prazo de entrega.
- **De Rigo (Superior Centro):** Uma empresa multinacional com Escala global que distribui e fabrica produtos, não proporcionando um acompanhamento tão personalizado como a DMDI. Como, para além de distribuir produtos, também fabrica alguns deles consegue ter prazos de entrega mais curtos.
- **EssilorLuxottica (Superior Esquerdo):** Maior multinacional do mundo, cobrindo todas as gamas de produtos, fabricando alguns segmentos. Esta empresa, devido à sua grandeza, e por ter superioridade relativamente aos restantes concorrentes em diversas áreas, “impõe as regras” em que os negócios e as transações são feitas.

Este gráfico ilustra a estratégia de diferenciação da DMDI: a empresa adota uma política de proximidade ao cliente (maior vantagem competitiva) como uma defesa contra concorrentes que são logisticamente superiores ou que operam com base no poder de escala.

14.4.1 Conclusão dos Grupos Estratégicos

A análise dos três gráficos de grupos estratégicos permite definir, claramente, a posição competitiva da DMDI em relação aos seus concorrentes no setor ótico português.

Fica evidente que a DMDI tem como concorrente “mais direto” a Prooptica. Ambas as empresas operam, principalmente, no mercado nacional sendo ambas apenas distribuidoras e não fabricantes. Contudo, a DMDI e a Prooptica têm estratégias opostas: a DMDI compete como “Especialista”, focada na proximidade com os seus clientes de forma a colmatar os prazos que pratica, enquanto a Prooptica, por outro lado, vende diversos tipos de produtos relacionados com o setor (mobiliário e ferramentas) com prazos de entrega relativamente mais curtos. Tendo em conta que a DMDI não tem propriamente o fluxo de caixa nem o interesse em se expandir como um “Generalista” tal como a Prooptica, a única forma de se sobrepor a este concorrente reside na redução/melhoria dos prazos de entrega dos seus produtos aos seus clientes.

Os gigantes De Rigo Vision e EssilorLuxottica, operam num grupo estratégico fundamentalmente diferente: ambos fabricam alguns produtos para além de os distribuírem com uma escala global. A sua vantagem competitiva não é a proximidade com o cliente, mas sim o poder de escala que detêm, controlando a cadeia de valor e podendo “impor regras” no mercado.

Em síntese, a DMDI ocupa um espaço estratégico único e de nicho. A Figura 6 é a que melhor ilustra a sua estratégia de sobrevivência: políticas de proximidade e acompanhamento para colmatar os prazos praticados no mercado nacional, tendo como core business a distribuição de produtos de uma gama média-alta. Estas políticas, combinadas com um produto diferenciador são o que lhe permite defender a sua posição no mercado.

14.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS)

A definição dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) traduz a Missão e a Visão da empresa em objetivos estratégicos concretos. Os FCS representam as áreas onde a DMDI tem de alcançar um desempenho de excelência para ser bem-sucedida.

Com base na Missão e na Visão:”

Missão (versão proposta)

Ser um parceiro de referência no setor da ótica, oferecendo produtos de qualidade e inovadores, com forte compromisso ético, focando-se no capital humano, no serviço ao cliente e em parcerias duradouras.

Visão (versão proposta)

Reforçar a posição no setor da ótica através da inovação, do alargamento das parcerias e da aposta em serviços que respondam às necessidades do mercado. Ver secção “4 - Missão, Visão e Valores”, identificaram-se 4 fatores críticos de sucesso.

Tabela 3 - Fatores Críticos de Sucesso

Fator Crítico de Sucesso	Justificação Estratégica (Ligação à Missão/Visão)	Significado para a DMDI	Métricas de Sucesso
1 - Gestão Estratégica do Portefólio e Parcerias	• Missão: "...oferecendo produtos de qualidade e inovadores...". • Visão: "...alargamento das parcerias...".	O sucesso neste caso depende da capacidade da empresa de garantir e renovar contratos de exclusividade com marcas e parceiros chave. As marcas e parcerias são o principal ativo e uma das vantagens competitivas da empresa.	• 90% de contratos de parceria com longevidade superior a 3 anos. • Uma nova marca estratégica (premium/nicho) adicionadas ao portefólio (anual). • Nível Alto de satisfação dos parceiros (inquérito anual).
2- Excelência no Serviço ao Cliente e Proximidade	• Missão: "Ser um parceiro de referência...", "...focando-se no serviço ao cliente...". • Visão: "...aposta em serviços que respondam às necessidades...". • Análise Financeira: Necessidade de rentabilidade.	Este FCS corresponde também à principal vantagem competitiva da DMDI. O sucesso, neste FCS, mede-se pela capacidade da empresa de fidelizar os seus clientes (ópticas e redes ópticas) através de um serviço pós-venda e acompanhamento comercial personalizados, criando um "custo relacional" de troca elevado.	• Taxa de retenção de clientes de 90% (Anual). • Tempo Médio de Resposta do Serviço Pós-Venda < 24 horas. • % das marcas DMDI no portefólio dos clientes (Aumentar 15%). • Nível Alto de Satisfação do Cliente (após SAV/compra).
3- Eficiência Operacional e Digitalização	• Visão: "Reforçar a posição..." e "inovação". • Análise Financeira: Necessidade de rentabilidade.	A otimização de custos e mitigação das fraquezas logísticas (prazos de entrega) definem este FCS. O sucesso depende da implementação eficaz do CRM e da plataforma B2B já numa fase considerável, reduzir os erros e prazo de entrega e a dependência de XML/Excel.	• Reduzir o Tempo médio de processamento de encomendas num dia (dias). • Reduzir em 20% o Tempo médio de processamento de encomendas por

			parte do fornecedor (dias). Nível Alto de satisfação interna dos colaboradores com as novas ferramentas.
4- Cultura Organizacional e Relações Éticas	Missão: "...forte compromisso ético...", "...focando-se no capital humano..." e em "parcerias duradouras".	Neste FCS o sucesso depende da capacidade de reter e motivar o “capital humano” da DMDI, ou seja, os 20 colaboradores e, em complementaridade, manter uma reputação de integridade que é a base para parcerias duradouras com fornecedores e clientes.	- Taxa de Rotatividade de Colaboradores Reduzida(%). - Aumento em média de 10 Horas/Ano de formação por colaborador. - Nível de satisfação/engagement dos colaboradores > 85% (inquérito anónimo mensal). - Aumentar em 20% a Taxa de engagement nas plataformas digitais.

14.5.1 Conclusão dos Fatores Críticos de Sucesso

A análise destes Fatores Críticos de Sucesso permitiu definir medidas de gestão prioritárias para a DMDI.

As medidas mais críticas são garantir a renovação de contratos de exclusividade com parceiros chave e, em simultâneo, investir na excelência do serviço ao cliente. O sucesso nos dois FCS relativos a estas medidas constitui as vantagens competitivas que a empresa tem relativamente aos seus concorrentes. Para que estas duas medidas sejam exequíveis, a DMDI tem de melhorar a sua eficiência operacional, reduzindo os prazos de entrega e mantendo uma cultura ética, internamente, motivando e retendo o capital humano, e externamente, mantendo uma reputação ética de excelência.

Em síntese, o sucesso não está em focar apenas numa destas medidas, mas em compreender que a junção de todos estes fatores pode tornar a DMDI ainda mais competitiva e com mais possibilidades de crescimento e consolidação no mercado.

14.6 ANÁLISE SWOT (COMPONENTE EXTERNA)

A Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) é a ferramenta central que consolida a análise estratégica externa. Até este ponto, a PEST, as 5 Forças de Porter e os Grupos Estratégicos permitem identificar as variáveis que definem onde é que a DMDI se posiciona e compete. Na análise externa, da SWOT as Oportunidades (fatores que a empresa pode e deve aproveitar para crescer) e as Ameaças (fatores que podem prejudicar o seu desempenho e a estratégia deve mitigar) são os pontos a analisar.

Tabela 4 - Análise SWOT: Oportunidades e Ameaças

Oportunidades (O)	Ameaças (T)
Crescimento e Dinâmica do Mercado: • Mercado Ótico em Crescimento: O setor ótico português continua a crescer, indicando uma procura robusta e contínua por armações e lentes oftálmicas. • Fatores Demográficos Favoráveis: O envelhecimento crescente da população portuguesa e os estilos de vida digitais (aumento do tempo de ecrã) aumentam a procura por lentes corretivas e de proteção e de armações. • Procura por Diferenciação e Personalização: A crescente valorização dos óculos como acessório de moda favorecem a DMDI por terem marcas Premium e de nicho. Para além disso, a crescente valorização da personalização do serviço e de um serviço pós-venda dedicado favorece a DMDI que faz disso uma vantagem competitiva.	Rivalidade e Poder de Mercado: • Concorrência de Gigantes Integrados: Rivalidade com empresas como a EssilorLuxottica, que fabricam produtos para além da distribuição de diversas marcas, “impondo as regras” e tendo um maior poder sobre o mercado. • Desintermediação: Com novas tendências a surgirem, nomeadamente, fabricantes venderem diretamente às óticas ou ao consumidor final, existe o risco da eliminação do papel do distribuidor como a DMDI. • Poder dos Fornecedores: Dependência de contratos de exclusividade com marcas e grupos internacionais, representam a maior vulnerabilidade da empresa. O risco de perda de representação e a elevada dificuldade em trocar de fornecedor constituem uma ameaça.

Expansão e Digitalização: • Expansão para os PALOP: Tendo em conta o crescimento económico estimado nos PALOP, abre uma janela para o crescimento do volume de negócios da DMDI nesses setores. • Financiamento à Inovação: Programas governamentais e europeus (PRR, Portugal Digital, etc.) são oportunidades claras para obter financiamento para a implementação de novas plataformas.	Pressão Económica e Regulatória: • Pressão sobre as Margens: A inflação e as taxas de juro aumentam os custos logísticos e operacionais o que faz com que os clientes da DMDI tendam a negociar margens mais apertadas. • Aumento dos Custos Laborais e de Conformidade: O aumento do salário mínimo para 920€ e a nova legislação, principalmente a dos Dispositivos Médicos, aumentam os custos fixos e a complexidade operacional da empresa.
---	---

14.6.1 Conclusão da SWOT (O/T)

As Oportunidades mostram que o mercado onde a empresa opera é favorável: o setor ótico cresce com fatores demográficos que levam a uma procura crescente e assídua dos produtos, principalmente daqueles que oferecem diferenciação e personalização. O modelo de negócio da DMDI é exatamente isso, focado em marcas de nicho e serviço de proximidade. Contudo, as Ameaças são estruturais. A empresa enfrenta a sua maior vulnerabilidade (o poder dos fornecedores e o risco de perda de contratos de exclusividade) e a ameaça de desintermediação por parte de gigantes como a EssilorLuxottica.

Em síntese, a análise SWOT (O/T) demonstra que, embora o mercado queira exatamente o que a DMDI oferece, a sua posição como distribuidor está estruturalmente ameaçada pela concorrência e pela dependência de fornecedores.

14.7 CONCLUSÃO DA ANÁLISE EXTERNA

A análise externa, realizada através de várias ferramentas, permite definir o ambiente competitivo da DMDI. A principal conclusão a tirar é que a empresa opera num mercado favorável, mas numa posição estruturalmente vulnerável.

A Análise PEST revelou um ambiente macro com oportunidades significativas: um setor em crescimento, com fatores demográficos favoráveis e uma procura sociocultural por diferenciação. Contudo, identificou também algumas pressões económicas e regulatórias. O sucesso da empresa dependerá da sua abertura a adotar novas medidas recorrendo a programas existentes, mantendo a sua estabilidade financeira e a sua relação com clientes e parceiros.

As 5 Forças de Porter confirmam que o setor é estruturalmente difícil. A concorrência é elevada e o mercado é controlado por grandes empresas que ditam os termos. A partir desta ferramenta é possível concluir que posição da DMDI é viável, mas delicada. A sua rentabilidade futura depende inteiramente da sua capacidade de manter as suas parcerias estratégicas com os fornecedores internacionais e de continuar a agregar um valor de serviço, logística e relacionamento tão elevado que justifique a sua relevância e papel estratégico na cadeia de valor, mitigando assim a rivalidade intensa e a ameaça de desintermediação.

A Matriz BCG mostrou a seguinte realidade no portefólio da DMDI: a empresa depende das "Vacas Leiteiras" (Marcas Correntes) para gerar a liquidez necessária à sustentabilidade da empresa e ao investimento nos "Pontos de Interrogação" (Marcas Premium), que são cruciais para a sua diferenciação no mercado.

A análise dos grupos estratégicos definiu que a concorrência “mais direta” da DMDI é a Prooptica. Ambas as empresas têm um elevado foco no mercado português, tendo a maior diferença entre elas o facto da Prooptica comercializar mobiliário, ferramentas, etc.. A empresa não compete com os gigantes (EssilorLuxottica, De Rigo) em escala ou em logística, mas, para colmatar os maus prazos de entrega, implementa uma política de proximidade com o cliente e diferenciação de produto.

São estas análises que justificam os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) implementados. Estes FCS são as áreas onde a DMDI tem de se focar para atenuar estas ameaças e explorar estas oportunidades.

Para concluir, a análise SWOT (O/T) mostra que o mercado onde a empresa opera é favorável: o setor ótico cresce com fatores demográficos que levam a uma procura crescente e assídua dos produtos, principalmente daqueles que oferecem diferenciação e personalização. Contudo, a empresa enfrenta a sua maior vulnerabilidade (o poder dos fornecedores e o risco de perda de contratos de exclusividade) e a ameaça de desintermediação por parte de gigantes.

15. ANÁLISE INTERNA

Após a análise do ambiente externo à empresa que revelou que o mercado ótico é, neste momento, favorável à empresa, embora altamente competitivo e controlado por grandes grupos, a análise interna tem como objetivo diagnosticar o estado operacional e a estratégia da DMDI, identificando se a empresa tem os recursos e as competências necessárias para aproveitar as oportunidades detetadas e se defender das ameaças.

Este capítulo propõe um caminho de transformação. A estrutura de análise e proposta desenrola-se nas seguintes etapas sequenciais:

1. **Diagnóstico Estratégico Inicial:** Utilização da Análise SWOT (Componente Interna) e da Cadeia de Valor para identificar as forças nucleares da empresa e as atividades onde existe desperdício de valor.
2. **Levantamento de Requisitos e Realidade Operacional:** Aprofundamento da análise através de uma **Entrevista** à empresa, que permitiu validar as ineficiências nos processos logísticos e de Serviço Pós-Venda (SAV).
3. **Análise de Processos e Tecnologia (Situação Atual):**
 - Mapeamento dos processos críticos atuais em BPMN, identificando gargalos e dependência manual.
 - Avaliação da maturidade dos Sistemas de Informação através da Matriz de McFarlan, classificando o papel atual do ERP Artsoft.
4. **Proposta de Solução e Reengenharia (Situação Futura):**
 - Especificação de dois novos módulos para o ERP: Monitorização de Encomendas e Gestão Integrada de SAV.
 - Desenho dos novos fluxos de trabalho em BPMN, demonstrando a automatização e controlo introduzidos.
 - Projeção da Matriz de McFarlan Futura, evidenciando a evolução tecnológica da empresa.
5. **Reavaliação do Posicionamento Estratégico:** Análise final do impacto destas melhorias na competitividade da empresa, reavaliando a sua posição nas 5 Forças de Porter, nos Grupos Estratégicos e na SWOT Global.

Após o diagnóstico das ineficiências, o relatório culmina com a apresentação de uma proposta de reengenharia de processos e especificação de novos módulos para o ERP como visto no fluxo anterior. Para garantir o alinhamento destas soluções tecnológicas com a estratégia de negócio, é desenvolvido um Balanced Scorecard. Esta ferramenta traduz a visão da empresa em objetivos operacionais e métricas (KPIs) concretas, permitindo à empresa monitorizar o sucesso da implementação e o seu impacto na rentabilidade e eficiência da DMDI.

15.1 ANÁLISE SWOT (COMPONENTE INTERNA)

A Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) permite perceber, no contexto da análise interna, quais é que são as forças e as fraquezas da DMDI.

A Tabela 5 mostra os pontos identificados como Forças e Fraquezas.

Tabela 5 - Análise SWOT: Forças e Fraquezas

Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
• Exclusividade do Portefólio: Representação exclusiva de marcas de prestígio (Leica, Novacel, Morel) que obrigam o cliente a comprar à DMDI. • Cultura de Proximidade: Serviço pós-venda humanizado e técnico que as grandes multinacionais têm dificuldade em replicar. • Integração ERP Artsoft: Centralização robusta da das operações de todos os departamentos, com histórico de vendas acessível assim como outros indicadores. • Flexibilidade Operacional: Capacidade de gerir encomendas complexas (agrupamento de peças de vários clientes) para otimizar custos.	• Dependência de Processos Manuais: Registo de contactos dos clientes ao SAV em papel e inserção manual de encomendas de alguns fornecedores (Leica). • Falta de Rastreabilidade em Tempo Real: Inexistência de um sistema de que permita analisar as encomendas atrasadas ou paradas no processo impossibilitando a sua resolução. • Margens Reduzidas: Lucro próximo de zero (-0.005%) em 2024, o que limita a capacidade de investimento. • Prazos de Entrega: Dependência dos tempos de resposta dos fornecedores internacionais, sem alíneas contratuais para proteger a operação.

15.1.1 Conclusão da SWOT (S/W)

A análise da interna através da SWOT revela que a DMDI tem um posicionamento de mercado robusto, sustentado por Forças difíceis de replicar, entre elas a exclusividade de marcas que cria uma barreira à saída para os clientes, enquanto a cultura de proximidade no serviço diferencia a empresa no setor.

Na vertente das Fraquezas, são identificadas algumas falhas operacionais estruturais entre elas, o uso de processos manuais e a inexistência de monitorização continua. Estas fraquezas geram ineficiências que consomem recursos e tempo.

Em síntese, a DMDI tem o produto e os serviços certos, mas falha na eficiência da execução ameaçando a margem. A estratégia interna deve passar pela digitalização possível dos processos e da criação de fontes de dados que permitam perceber onde e de que forma melhorar para melhorar a sua posição competitiva no setor.

15.2 ANÁLISE CADEIA DE VALOR

Para compreender em profundidade como é que a DMDI cria valor e identificar a origem das suas forças e fraquezas internas, recorre-se à Cadeia de Valor de Porter. Esta análise permite decompor a empresa nas suas atividades estrategicamente relevantes, separando as suas atividades Primárias das atividades de Suporte. A Figura 7 ilustra o mapeamento da Cadeia de Valor.

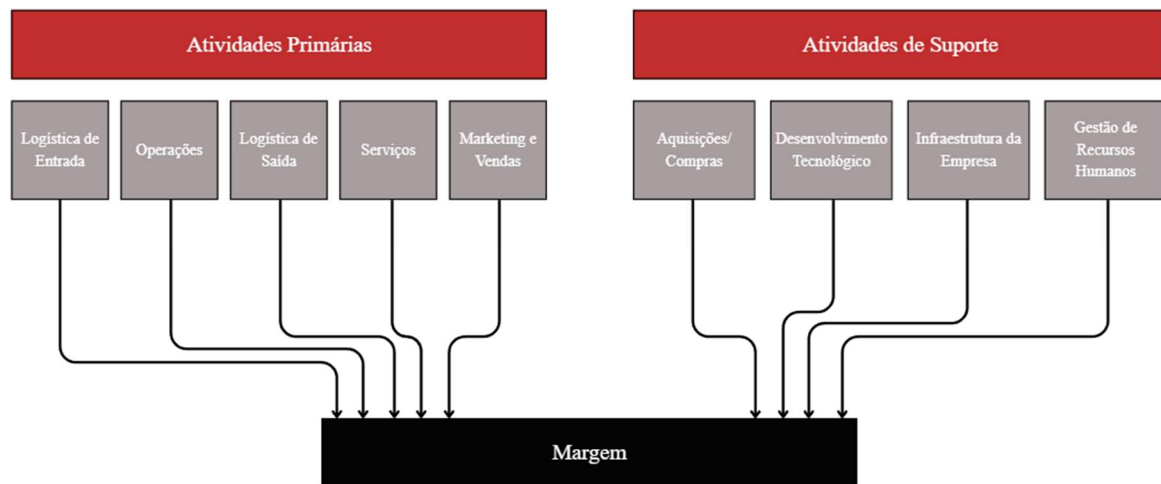


Figura 7 - Cadeia de Valor

15.2.1 Atividades Primárias

As atividades primárias são aquelas pelas quais o produto passa fisicamente ou comercialmente.

15.2.1.1 Logística de Entrada

Na logística de entrada detalha-se tudo o que acontece desde que a encomenda sai do fornecedor até estar na DMDI pronta para ser expedida para o cliente final. A logística de entrada segue os seguintes passos:

- Receção das mercadorias provenientes dos fornecedores (lentes, armações, material SAV (haste esquerda/direita, frente, charneira, clip e/ou armação completa) e/ou material publicitário)
- Controlo da mercadoria, verificando se os produtos recebidos correspondem aos produtos na nota de encomenda e registo dos produtos que efetivamente chegaram no Artsoft.
- Se a mercadoria contiver publicidade: A publicidade é guardada em armazém (materiais acessórios críticos como estojos e material publicitário).
- Se a mercadoria contiver armações, material de SAV ou lentes: Os diversos produtos são separados pelas encomendas dos clientes e passam para preparação.

- Os produtos, depois de separados por encomendas são armazenados para serem posteriormente preparados, faturados e expedidos.

15.2.1.2 Operações

Nas operações é detalhado o processamento das encomendas. Segue os seguintes passos:

- No caso de se tratar de armações:
 - Receção da nota de encomenda dos vendedores no Artsoft ou, raramente, via email.
 - Verificação ao detalhe da encomenda, isto inclui, adição dos respetivos estojos e material publicitário e verificação dos produtos que a encomenda engloba (se ainda estão disponíveis)
 - É criada uma nota de encomenda ao fornecedor no Artsoft incluindo os produtos da nota de encomenda do vendedor. Uma nota de encomenda ao fornecedor pode englobar produtos de marcas e notas de encomenda diferentes desde que do mesmo fornecedor.
 - Existe o contacto com o fornecedor, ou via email, ou via plataforma do fornecedor para proceder à encomenda com o objetivo de ter a mercadoria no mais curto espaço de tempo possível ou numa data em específico.
 - Por forma a otimizar a logística, as encomendas são efetuadas às terças e quintas-feiras, agrupando pedidos de diversos clientes numa só encomenda ao fornecedor.
- Se forem lentes:
 - Nas lentes, os vendedores não fazem uma nota de encomenda, a venda de uma lente/par de lentes é feita via telefone.
 - No caso de serem da Novacel, existe a integração via a webshop deste fornecedor, ou seja, os produtos a encomendar são processados na webshop do fornecedor e integradas no Artsoft.
 - No caso de serem Leica, a encomenda é feita junto do fornecedor, envolvendo o processamento manual da nota de encomenda no Artsoft.
- No caso de se tratar de material de SAV (haste esquerda/direita, frente, charneira, clip e/ou armação completa):
 - Neste caso, uma nota de encomenda ao fornecedor não surge do departamento comercial, mas sim de um contacto com um cliente via email ou via chamada. Os clientes, quando desejam fazer, uma reposição de um produto, ou fazer uma assistência, contacta a empresa.
 - No caso do contacto ser feito por chamada: Existe uma conversa com o cliente de forma a entender as suas necessidades e essa informação é registada numa folha de papel como está representado na Figura 8.

Trabalho Prático

Nº <Num3>

CLIENTE: _____	Contacto: _____
Localidade: _____	Telefone: _____

☐ Reposição ☐ Assistência ☐ Orçamento ☐ Outros assuntos: _____

Observações: _____

☐ Avisar Prazo de Entrega ☐ Ligar de Volta ☐ Urgente ☐ Avisado ☐ Transmitido a: _____

Figura 8 - Exemplo de Registo de uma Chamada Telefónica

- No caso do contacto ser feito por email: O processo segue e, no caso de dúvida, entra-se novamente em contacto com o cliente em questão.
- A peça ou a parte de peça a encomendar é registada no Artsoft como um pedido de reposição ou de assistência e é efetuado posteriormente o pedido ao fornecedor nos mesmos moldes que numa encomenda de cliente, neste caso mais regularmente, de forma a cumprir um prazo máximo de entrega ao cliente de 30 dias.
- A nota de encomenda do cliente só é processada após a receção da mercadoria.

15.2.1.3 Logística de Saída

A logística de saída engloba as atividades necessárias para tirar o produto do armazém e fazê-lo chegar às óticas nas condições acordadas. O processo desenrola-se da seguinte forma:

- Após o tratamento da mercadoria e da separação por encomendas, no caso de armações, lentes e material de SAV, o matérias publicitário acordado com o cliente é adicionado para a preparação da expedição no caso de armações.
- No caso de se tratar de armações ou material de SAV:
 - Os produtos a serem expedidos dão saída do stock em que estavam para serem faturados através do Artsoft.
 - Os produtos são embalados devidamente e com proteção, garantindo que a encomenda chega ao cliente nas melhores condições.
 - Os produtos a serem expedidos são faturados no Artsoft existindo a confirmação dos produtos que a encomenda engloba.
- No caso de se tratar de lentes:
 - Os produtos a expedir dão saída do Artsoft, são embalados devidamente e com proteção, garantindo que a encomenda chega ao cliente nas melhores condições.
 - Os produtos expedidos são faturados mensalmente.

- É criada uma nota de remessa nas plataformas das transportadoras parceiras.
- As encomendas são levantadas do armazém diariamente pelas diferentes transportadoras e entregues ao cliente.

15.2.1.4 Serviços

Os serviços representam a principal fonte de diferenciação da DMDI, assegurando a fidelização do cliente após a venda. As atividades principais incluem:

- A empresa tem um departamento inteiramente dedicado à gestão de garantias, reparações e assistência técnica. Este serviço permite, para além de aceitar devoluções um serviço personalizado para a gestão dos clientes. As pessoas deste departamento estão responsáveis por atender as chamadas dos clientes, responder aos emails recebidos e tratar do processamento dos seus problemas. Os pedidos dividem-se em três tipologias:
 - **Reposição:** Pedido direto de uma peça de substituição.
 - **Orçamento:** Pedido de orçamento de uma peça.
 - **Assistência Técnica:** Caso mais complexo que exige o envio da peça danificada (frente, haste, etc.) para a DMDI. A peça é analisada tecnicamente e, só após validação do defeito, é acionada a garantia junto do fornecedor.
- A eficiência deste serviço permite a satisfação do cliente por, por sua vez, garantir a satisfação do cliente final. A empresa tem uma política interna de resolução máxima em 30 dias. Para cumprir este prazo, as encomendas de peças de SAV aos fornecedores são feitas com maior regularidade do que as encomendas normais.
- Dado que a empresa comercializa produtos de uma alta tecnicidade, a empresa presta um serviço de consultoria técnica. Isto inclui ajudar os profissionais a recomendar as melhores lentes de forma coesa ao cliente.
- O acompanhamento e contacto após a venda é essencial para afirmar a posição de um parceiro de proximidade e reforçar a confiança com o cliente.

15.2.1.5 Marketing e Vendas

O marketing e vendas representam o motor comercial da empresa, responsável por gerar a procura e fechar o negócio. Na DMDI, o processo caracteriza-se por:

- A DMDI conta com uma equipa de vendedores estruturada por zonas geográficas (Norte, Sul e Ilhas). Estes vendedores entram em contacto com as óticas através de chamadas telefónicas, email ou fisicamente.
- Uma visita física serve normalmente para o vendedor apresentar os produtos das marcas que comercializa de forma a mover o cliente a uma nota de encomenda. Isto faz com que a DMDI fomente uma relação forte de proximidade e permite aos clientes verem por si próprios os produtos que podem vir a comprar analisando a sua qualidade prendendo o cliente às vantagens do modelo de venda tradicional comparando com a venda online.

- Existe uma equipa de gestores de vendas responsáveis por guiar os vendedores nos contactos que devem adotar, por exemplo, um cliente já não faz a compra de uma marca há 6 meses, se calhar está na altura de entrar em contacto. Esta informação é transmitida ao vendedor daquela marca naquela zona.
- Os Vendedores e respetivos gestores de vendas recebem semanalmente o registo de vendas das marcas comercializadas num espaço de tempo variável de forma a analisar quando é que cada cliente comprou pela última vez e entrar em contacto, em caso da fundamentação com os dados.
- A promoção dos produtos é feita através da presença em feiras do setor, publicidade na televisão principalmente na presença em novelas e programas e através de uma gestão da presença digital (site e redes sociais), tendo por objetivo fomentar a compra e a notoriedade das marcas junto dos clientes.

15.2.2 Atividades de Suporte

As Atividade de Suporte sustentam as atividades primárias, garantindo os recursos, a tecnologia e a estrutura organizacional necessárias para a operação da DMDI.

15.2.2.1 Aquisições/Compras

Numa empresa em que o core business se foca na distribuição, esta atividade engloba:

- A seleção criteriosa e a negociação de contratos de distribuição exclusiva com fornecedores é muito importantes. Esta é uma das fontes principais da vantagem competitiva da empresa, garantindo um portefólio de marcas irreplicável.
- Existe a necessidade de fazer a manutenção da relação de confiança com os fornecedores, assegurando condições comerciais favoráveis.
- A compra de hardware e licenciamento de software é necessária para assegurar a digitalização da empresa.

15.2.2.2 Desenvolvimento Tecnológico

O desenvolvimento tecnológico na DMDI permite eficiência e tomadas de decisão construtivas. Isto inclui:

- Gestão e otimização do Artsoft.
- Utilização do Tableau para a monitorização do desempenho da empresa e para fundamentar a tomada de decisão.
- Modernização da interação com o cliente, nomeadamente através de um CRM em Odoo.
- Implementação de infraestruturas robustas para proteger os dados da organização.

15.2.2.3 Infraestrutura da Empresa

Esta atividade engloba a gestão de topo e o suporte administrativo que permite à DMDI operar legal e financeiramente:

- A gestão define a estratégia de crescimento e a cultura organizacional.
- Dados que a empresa opera com margens bastantes reduzidas, o controlo financeiro de custo e tesouraria é crítico para a sustentabilidade do negócio
- Garantia do cumprimento das obrigações legais.

15.2.2.4 Gestão de Recursos Humanos

O Capital Humano é crítico para a empresa. Esta atividade envolve:

- Recrutamento, integração e gestão administrativa dos colaboradores da empresa.
- Capacitação da equipa de vendas e do *call center* para que dominem as especificidades técnicas dos produtos.
- Fomento de uma cultura de proximidade e de “paixão pelo ofício”, alinhada com os valores da empresa, essencial para manter a motivação da equipa e garantir o nível de mercado que distingue a DMDI no mercado.

15.2.3 Conclusão da Cadeia de Valor

A análise da Cadeia de Valor da DMDI revela uma empresa que constrói valor principalmente através de um serviço de excelência e não através da eficiência logística propriamente dita.

É possível retirar desta análise o seguinte:

- **Ponto Forte:** Um SAV eficiente e um serviço de proximidade forte consolidado pelo departamento de Marketing e das Vendas são os Grandes geradores de valor da empresa. A proximidade técnica e a capacidade de resolver problemas mais específicos e concretos com excelência fidelizam o cliente, mitigando o poder de negociação das grandes redes.
- **Ponto Fraco:** Existem algumas atividades que ainda dependem muito da intervenção humana. Isto vê-se especialmente na logística de entrada e nas operações. Estes processos, embora não parem ou danifiquem propriamente as operações, impedem principalmente a análise daquilo que está inoperacional ou que prejudica a empresa numa fase posterior.

Em síntese, é possível concluir que a cadeia de valore é altamente relacional, mas tecnologicamente melhorável.

15.3 ENTREVISTA E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

A entrevista realizada com o Geraldo, o COO da DMDI, permitiu aprofundar o conhecimento sobre os processos internos da empresa, revelando detalhes importantes que não eram visíveis doutra maneira. Desta interação, resultaram conclusões sobre o funcionamento Logístico da Empresa, o modelo comercial das Lentes e a complexidade do SAV.

15.3.1 Especificidades Logísticas e Comerciais

Foram identificadas na entrevista características operacionais que influenciam diretamente a eficiência da cadeia de valor. Os pontos identificados são os seguintes:

- **Gestão de Expectativas e Ausência de Clausulas Contratuais:** Confirmou-se a inexistência de prazos de entrega contratuais acordados, tanto com fornecedores como com clientes. A DMDI opera num regime de flexibilidade, onde os fornecedores enviam a mercadoria conforme a conveniência logística, o que resulta numa incerteza na transmissão de um prazo de entrega ao cliente final.
- **Otimização de Encomendas:** Para mitigar custos logísticos, as encomendas de armações são agrupadas e efetuadas às terças e quintas-feiras. Uma única nota de encomenda ao fornecedor consolida pedidos de vários clientes e marcas distintas.
- **Processamento Manual e Validação:** Na logística de entrada das armações, existe “mão humana” na sua maioria, principalmente para a validação dos produtos que englobam as encomendas e a adição física de estojos e material publicitário necessários para o processamento da encomenda.
- **Retrocesso na Automação (Caso Leica):** Identificou-se, no segmento das lentes Leica, a anterior integração via XML foi descontinuada, regressando-se à inserção manual das encomendas no Artsoft. Embora o volume atual permita esta gestão sem *stress* operacional, representa uma ineficiência no processo de digitalização.
- **Modelo de "Venda Informativa" nas Lentes:** A equipa comercial de lentes atua com uma lógica distinta da de armações. O seu foco não é a venda direta do produto físico ao *stock* da ótica, mas sim a venda consultiva/informativa. A transação real é feita entre o cliente final na ótica, que posteriormente contacta o *Call Center* da DMDI para encomendar a lente específica.
- **Inteligência Comercial:** Existe já uma prática de análise de dados, onde a equipa comercial recebe semanalmente (sextas-feiras) relatórios com o histórico de compras a 4 anos, permitindo identificar padrões de inatividade nos clientes.

15.3.2 Serviço Pós-Venda (SAV)

O SAV foi identificado como um processo importantíssimo para a reputação da empresa, sendo o principal fator de fidelização. No entanto, o processo, da forma que é praticado atualmente apresenta riscos:

- **Registo em Papel (Risco de Perda de Informação):** O registo inicial dos pedidos de assistência recebidos via telefone é efetuado manualmente em papel. Esta ação impossibilita a medição dos tempos de resposta do serviço e da impossibilidade de analisar com dados aquilo que não correu tão bem.
- **Fluxo de Assistência Técnica:** O processo de assistência é complexo. A peça danificada deve dar entrada física na DMDI para verificação antes que a peça de substituição (já encomendada ao fornecedor) seja expedida.
- **Política Interna vs. Realidade:** A empresa define um objetivo interno de resolução em 30 dias. Contudo, sem ferramentas de monitorização, o cumprimento deste prazo depende excessivamente do controlo feito pelo departamento.

15.3.3 Proposta de Melhoria

No decorrer da entrevista e após uma análise prévia foram analisados e validados os dois processos que nos pareciam ineficientes ou com possibilidade de melhoria. Estes dois eixos de desenvolvimento tecnológico estão alinhados com os FCS definidos anteriormente para a empresa.

Plataforma de Gestão de SAV

- **Alinhamento:** FCS 2 - Excelência no Serviço ao Cliente e Proximidade.
- **Objetivo:** Eliminar o registo em papel e o processamento manual dos emails.
- **Funcionalidade:** Implementação de uma plataforma digital onde cada contacto (Reposição, Assistência ou Orçamento) gera um *ticket* único. O sistema deve incluir alertas automáticos caso um processo não seja concluído dentro de um número de horas/dias predefinido.
- **Valor Gerado:** Criação de uma base de dados para análise de motivos de atraso e monitorização rigorosa dos tempos de resposta.

Plataforma de Monitorização de Encomendas

- **Alinhamento:** FCS 3 - Eficiência Operacional e Digitalização.
- **Objetivo:** Mitigar a incerteza dos prazos de entrega dos fornecedores através de controlo interno rigoroso e permitir a melhoria do
- **Funcionalidade:** Sistema de rastreamento dos diversos estados da encomenda (*Em Processamento no Fornecedor > Recebida > Em Controlo > Em Preparação > Em Faturação > Expedida*).
- **Mecanismo de Alerta:** Definição de uma "Data Limite Ótima" para a encomenda chegar ao cliente. O sistema deve calcular retroativamente os prazos para cada estado intermédio (ex: a encomenda deve estar "Em Controlo" até 3 dias antes da data limite). Se a encomenda estagnar num estado (ex: mais de 1 dia em "Controlo"), é disparado um alerta para a equipa logística atuar antes que o prazo final seja comprometido.
- **Valor Gerado:** Criação de uma base de dados para análise de motivos de atraso de cada processo, permitindo a monitorização rigorosa dos tempos de resposta interna e externamente.

15.4 PROCESSOS A MELHORAR (SITUAÇÃO ATUAL)

Neste capítulo detalha-se as ineficiências identificadas em dois processos atuais com o objetivo de os melhorar com Sistemas de Informação. Existe neste capítulo a modelação dos processos BPMN com os tópicos levantados na entrevista.

15.4.1 Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor

Este processo é crítico para a empresa e, mais especificamente para o reabastecimento de stock. Foi identificado na SWOT que uma das maiores fraquezas da DMDI consiste na dificuldade de rastreamento em tempo real deste processo. Isto significa que, a partir do momento em que uma encomenda é feita ao fornecedor é, neste momento, impossível de monitorizar o tempo de cada passo que leva a que esta chegue ao cliente final.

Atualmente o processo funciona da seguinte forma:

- O processo inicia-se com a necessidade de encomendar produtos, onde as encomendas de vários clientes são agrupadas (terças e quintas-feiras) para otimização logística.
- Após o envio do pedido ao fornecedor, o sistema entra em estado de espera, aguardando a chegada física da mercadoria à sede em Pombal.
- Na receção, é efetuada uma validação rigorosa. Se a mercadoria não estiver conforme o erro é processado.
- Se validada, a entrada de stock é registada no Artsoft.
- O fluxo termina com a expedição da encomenda, esta etapa é feita após a divisão dos produtos por cliente, adição de material publicitário e emissão da Nota de Remessa para a transportadora e da Fatura para o cliente.

A modelação BPMN deste processo é representado na Figura 9.

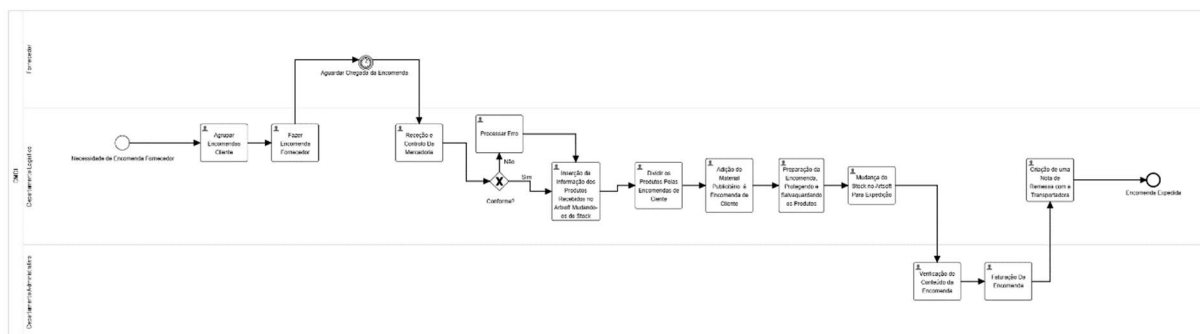


Figura 9 - Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor Atual

15.4.2 Processo do Serviço Pós-Venda – SAV

O SAV é uma das principais vantagens competitivas da empresa relativamente à concorrência. Mesmo assim foi identificado que o contacto e o registo do mesmo neste departamento é feito através de uma folha própria para o efeito o que limita a melhoria para a empresa no que toca ao serviço feito internamente por não ter informação cronológica dos acontecimentos e as principais dificuldades encontradas na resolução dos problemas do cliente pelo departamento não são registadas.

Atualmente o processo funciona da seguinte forma:

- O fluxo inicia-se com o contacto com a empresa. Este contacto pode assumir duas formas:
- No caso do contacto ser feito por chamada: Existe uma conversa com o cliente de forma a entender as suas necessidades e essa informação é registada numa folha de papel
- No caso do contacto ser feito por email: O processo segue e, no caso de dúvida, entra-se novamente em contacto com o cliente em questão.
- Os pedidos dividem-se em três tipologias:
 - **Reposição:** Pedido direto de uma peça de substituição.
 - **Orçamento:** Pedido de orçamento de uma peça.
 - **Assistência Técnica:** Caso mais complexo que exige o envio da peça danificada (frente, haste, etc.) para a DMDI. A peça é analisada tecnicamente e, só após validação do defeito, é acionada a garantia junto do fornecedor.
- A peça é validada e no caso de estar danificada faz-se a encomenda ao fornecedor.
- Na receção, é efetuada uma validação rigorosa. Se a mercadoria não estiver conforme o erro é processado.
- O fluxo termina com a expedição da encomenda. Esta etapa é feita após a divisão dos produtos por cliente, e emissão da Nota de Remessa para a transportadora.

A modelação BPMN deste processo é representado na Figura 10.

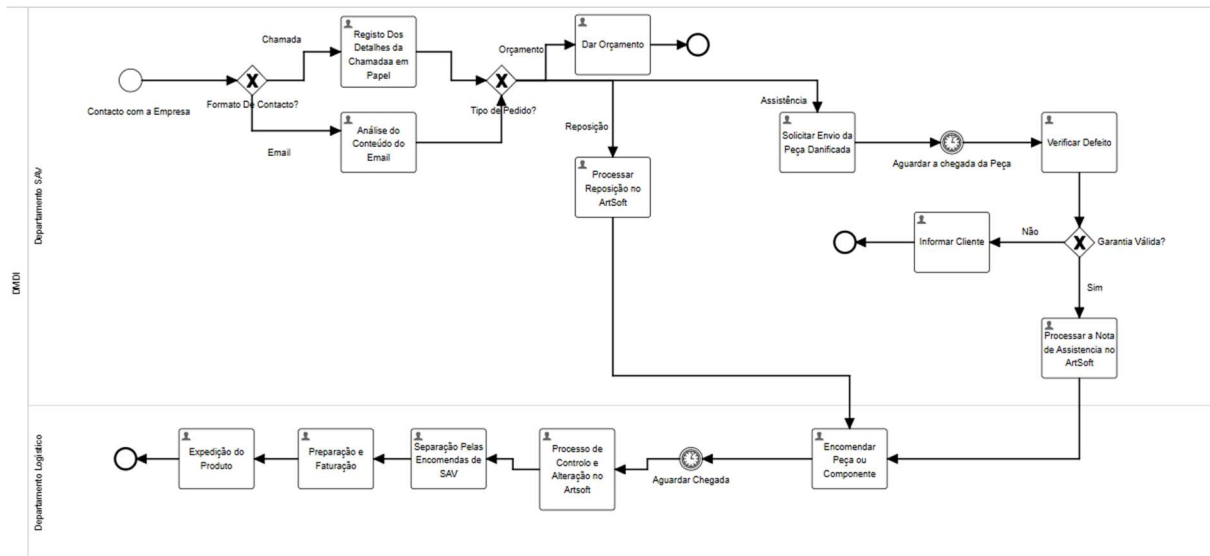


Figura 10 - Processo do Serviço Pós-Venda – SAV Atual

15.5 MATRIZ DE MCFARLAN (SITUAÇÃO ATUAL)

A DMDI, como já identificado, possui um vasto portfólio de aplicações e uma infraestrutura tecnológica por forma a suportar as suas atividades. Estes Sistemas de Informação podem ser posicionados na Matriz de McFarlan consoante o valor das aplicações para o futuro e para o presente.

15.5.1 Sistemas de Informação Existentes

Foram identificados os seguintes Sistemas de Informação que existem na DMDI:

Sistemas de Informação Principais

- **Artsoft (ERP Principal):** É o sistema nuclear da empresa. Centraliza a gestão comercial, faturação, controlo de contas correntes, gestão de *stocks* e logística, recursos humanos e o suporte ao Serviço Pós-Venda (SAV).
- **Tableau (Business Intelligence):** Ferramenta de análise de dados utilizada para monitorização de indicadores de desempenho (KPIs) e apoio à tomada de decisão estratégica.
- **Webshop Novacel:** Plataforma integrada para encomendas automáticas de lentes.

Sistemas de Informação de Suporte:

- **Microsoft Office 365:** Suporte à comunicação (e-mail) e tarefas administrativas.
- **Excel:** Utilizado complementarmente para análise de dados *ad-hoc* e gestão financeira auxiliar.
- **OneDrive:** Repositório para armazenamento e partilha de ficheiros.

Sistemas de Informação com fins Específicos:

- **Adobe Creative Cloud (Photoshop/InDesign):** Ferramentas críticas para o departamento de Marketing na criação de catálogos e materiais promocionais.
- **App Android:** Solução móvel integrada com o ERP para registo de encomendas pela equipa de vendas.

Projetos em Curso:

- **CRM (Odoo):** Plataforma de gestão do relacionamento com o cliente, atualmente em desenvolvimento.
- **Plataforma B2B:** Solução de e-commerce em fase de orçamentação.

15.5.2 Matriz de MacFarlan

A Matriz de MacFarlan está representada na Figura 11.



Figura 11 – Matriz de MacFarlan Atual

A distribuição dos SI pela Matriz reflete a avaliação da dependência atual versus o potencial estratégico.

Quadrante Estratégico

Sistemas de Informação que são críticos para a operação diária hoje e, simultaneamente, asseguram a diferenciação futura sendo uma vantagem competitiva atual com previsões de o continuar a ser.

- **Tableau BI:** Posicionado neste quadrante porque a gestão da DMDI depende dele para a tomada de decisão diária e a capacidade de análise de dados é considerada um fator diferenciador face à concorrência.
- **App Android:** A inclusão neste quadrante justifica-se pelo facto de ser a ferramenta primária da força de vendas no terreno. A empresa depende dela para a entrada rápida de encomendas e a mobilidade/agilidade que agrega aos vendedores é vista como uma vantagem competitiva na relação com o cliente face ao registo em papel e face a outras empresas que utilizam métodos mais tradicionais para o registo de encomendas.

Quadrante Elevado Potencial

Sistemas de Informação com baixo impacto operacional hoje (ainda não implementados ou em fase inicial), mas cruciais para o sucesso futuro.

- **CRM (Odoo) e Plataforma B2B:** Ambos os projetos representam o futuro da DMDI. Atualmente, a empresa opera sem eles, mas a sua implementação será determinante para atingir os Fatores Críticos de Sucesso definidos, transformando o modelo de negócio.

Quadrante Críticos para o Negócio

Sistemas de Informação dos quais a empresa depende totalmente para operar, mas que não oferecem diferenciação estratégica.

- **ERP Artsoft:** É o pilar da empresa. Se falhar, há departamentos que param imediatamente. No entanto, é uma ferramenta de gestão padrão que, por si só, não distingue a DMDI da concorrência.
- **Webshop Novacel:** Essencial para a logística das lentes. A sua falha bloquearia o aprovisionamento, mas o seu uso é uma imposição operacional do fornecedor, não uma inovação da DMDI.

Quadrante De Apoio

Sistemas de Informação importantes para a produtividade, mas cuja falha não paralisa a operação crítica imediata e não geram vantagem competitiva.

- **Microsoft Office 365, Excel, OneDrive:** Ferramentas de suporte administrativo e comunicação. Embora úteis, a operação principal (vender e entregar óculos) conseguiria sobreviver temporariamente com alternativas manuais em caso de falha.
- **Photoshop/InDesign:** Fundamentais para o Marketing, mas a sua indisponibilidade temporária não pararia a logística nem as vendas imediatas, classificando-se assim como ferramentas de apoio com baixo risco operacional imediato.

15.5.3 Conclusão da Matriz de McFarlan

A análise da Matriz de McFarlan permite concluir que a DMDI se encontra num estado de maturidade tecnológica intermédia com tendência para se digitalizar ainda mais. Assim sendo, é possível tirar as seguintes 3 conclusões:

- **Forte Alicerce Operacional:** A presença do ERP Artsoft como crítico para o negócio indica que os processos principais estão robustos e automatizados, garantindo a estabilidade necessária para o negócio escalar.

- **Aposta na Análise dos Dados e Digitalização:** O posicionamento do Tableau e da App Android como SIs estratégicos demonstra que a empresa já não usa a tecnologia apenas para questões transacionais, mas sim para apoiar a venda ativa e a decisão de gestão, diferenciando-se de concorrentes menos digitalizados.
- **Perspetiva de Futuro:** A existência de projetos com elevado potencial (CRM e B2B) indica que a DMDI está proativamente a preparar a sua próxima fase: passar de uma empresa focada na eficiência interna para uma empresa focada na experiência digital do cliente.

Em síntese, os SI da DMDI estão alinhados com a sua estratégia de crescimento. O maior desafio a concluir desta análise é mover os SI de elevado potencial para SI estratégicos para a empresa, ganhando assim uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.

15.6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO E REENGENHARIA DE PROCESSOS

Este capítulo apresenta as soluções tecnológicas desenhadas para mitigar as ineficiências detetadas anteriormente. A estratégia utilizada passa pela evolução do Artsoft adicionando-lhe dois novos módulos feitos à medida, transformando este SI numa ferramenta que mitigue todas as ineficiências da empresa e que se torne numa vantagem competitiva em relação à concorrência.

15.6.1 Especificações dos Novos Módulos do ERP

Neste subcapítulo definem-se as características e os Requisitos Funcionais dos módulos a desenvolver, desenhados para resolver as falhas de controlo nas duas áreas identificadas anteriormente.

15.6.1.1 Módulo 1: Monitorização de Encomendas ao Fornecedor

Este módulo visa combater a passividade do processo de encomenda de produtos ao fornecedor. Como já visto anteriormente, um dos maiores problemas da empresa são os prazos de entrega praticados. Neste momento, o processo é como uma “caixa negra” em que não se sabe exatamente em que estado está a encomenda e que tempo levou a chegar a cada um dos estados.

Este módulo está diretamente alinhado com o FCS 3 – Eficiência Operacional e Digitalização, uma vez que introduz mecanismos de controlo, rastreabilidade e alerta que eliminam a passividade anteriormente existente no processo de encomendas ao fornecedor.

O objetivo principal deste módulo é proporcionar dados à empresa para perceber o que é que está a falhar em cada estado com alertas quando um certo limite de tempo para a execução é ultrapassado.

Requisitos Funcionais:

- **RF01 - Cálculo de Data Limite:** O sistema deve calcular automaticamente a data/hora limite para cada estado da encomenda (Receção, Controlo, Preparação) com base na data limite definida para a encomenda estar no cliente.
- **RF02 - Monitorização de Estados:** O sistema deve verificar periodicamente (a cada hora) se alguma encomenda excedeu o tempo máximo permitido no estado atual.
- **RF03 - Sistema de Alertas:** O sistema deve apresentar um *dashboard* com código de cores: Verde (No prazo), Amarelo (Em risco < 4h para o limite), Vermelho (Atrasado).
- **RF04 - Notificações de Escalação:** Em caso de rutura do prazo crítico (Vermelho), o sistema deve enviar automaticamente um alerta por e-mail ou notificação interna ao(s) colaborador(es) responsáveis por cada estado permitindo inserir o motivo do atraso.

15.6.1.2 Modulo 2: Gestão Integrada do SAV

Este módulo visa a desmaterialização do regista de contactos dos clientes para com o SAV. Neste momento o contacto com o cliente, no caso de ser por chamada telefónica é registado numa folha de registo própria em que a resolução do problema do cliente é na maioria das vezes “problema” do colaborador que atende a chamada e não existe o registo da ocorrência e da ajuda prestada.

Este módulo está alinhado com o FCS 2 – Excelência no Serviço ao Cliente e Proximidade, pois transforma completamente a forma como o SAV é gerido, garantindo registos fiáveis, acompanhamento estruturado e maior rapidez de resposta.

O objetivo é cada contacto (Reposição, Assistência ou Orçamento) seja um *ticket* único. O sistema deve incluir alertas automáticos caso um processo não seja concluído dentro de um número de horas/dias predefinido.

Requisitos Funcionais:

- **RF01 - Registo Digital Único:** O sistema deve permitir a criação de um "Ticket de SAV" diretamente na ficha do cliente no ERP.
- **RF02 - Triagem Automática:** Com base na tipologia selecionada (Reposição, Assistência ou Orçamento), o sistema deve encaminhar o processo para a lista de tarefas necessárias para concluir cada um dos tipos de contacto.
- **RF03 - Controlo 30 Dias:** O sistema deve associar um temporizador de 30 dias a cada processo de assistência.
- **RF04 - Alerta de Incumprimento:** O sistema deve bloquear ou destacar o processo se este atingir os 30 dias sem resolução (estado "Concluído"), forçando uma ação prioritária e permitindo o registo do motivo de ineficiência.

15.6.1 Processos Melhorados

Neste subcapítulo, apresentam-se os fluxos redesenhados tendo em conta os módulos anteriormente definidos.

15.6.1.1 Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor e Monitorização de Prazos

O novo processo tem como objetivo automatizar o controlo dos prazos de entrega da mercadoria encomendada, de forma a colmatar os prazos de entrega de momento praticados. O objetivo central reside num sistema de alerta em que se um prazo não for cumprido os intervenientes são alertados do incumprimento.

Os intervenientes e sistemas no novo processo são os seguintes:

- **Departamento Logístico:** Responsável pela criação da encomenda, receção física e preparação.
- **Departamento Administrativo:** Responsável pela validação final e faturação.
- **Sistema (Módulo Monitorização/Artsoft):** Atua em representação do modulo criado, executando cálculos de prazos e disparando alertas automáticos (Service Tasks).

O processo segue o seguinte fluxo:

- O processo inicia-se com a identificação da necessidade de compra. O Departamento Logístico agrupa as encomendas de clientes e define manualmente a Data Limite de Entrega ao Cliente. Com base nestes dados, é executada a encomenda é feita ao fornecedor.
- Imediatamente após a criação da encomenda e antes de qualquer receção o sistema calcula os Prazos Limites Retroativos.
- *Lógica:* O sistema utiliza a data de entrega ao cliente para calcular, de forma retroativa, a data limite aceitável para a chegada da mercadoria ao armazém.
- *Integridade:* Este passo é sequencial e obrigatório, garantindo que a tarefa seguinte já nasce com os prazos de monitorização definidos.
- O fluxo avança para a tarefa humana de "Receção e Controlo da Mercadoria". Neste ponto, ocorrem dois comportamentos em simultâneo:
 - **Fluxo Operacional:** A tarefa fica pendente na "inbox" do utilizador aguardando a chegada física do camião.
 - **Monitorização de SLA (Timer):** Um temporizador é ativado na tarefa.
 - *Cenário de Atraso:* Se a data limite calculada for atingida sem que a receção ocorra, o sistema dispara um alerta paralelo. Este alerta não interrompe a tarefa de receção, permitindo que a mercadoria seja recebida posteriormente, mas garantindo que a gestão é notificada do incidente.

- Após a receção, o utilizador valida a conformidade.
 - Se não conforme: O processo segue para tratamento de erro.
 - Se conforme: O sistema processa a inserção dos produtos e a atualização de stock. Segue-se a divisão dos produtos pelas encomendas de cliente, adição de material publicitário e preparação final (embalamento).
- O processo termina com a validação do conteúdo pelo Departamento Administrativo, a criação da Nota de Remessa para a transportadora e a respetiva Faturação.

A Figura 12 mostra o processo melhorado modelado em BPMN.

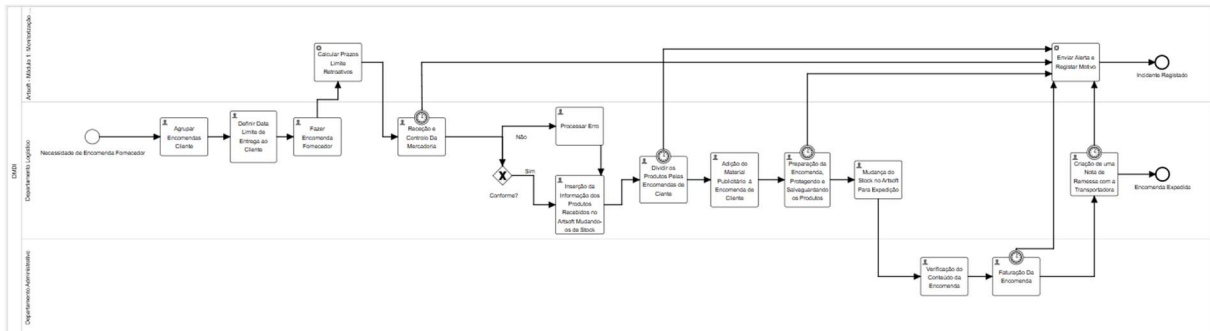


Figura 12 - Processo de Gestão de Encomendar a um Fornecedor e Monitorização de Prazos

15.6.1.2 Processo de Gestão de Serviço Pós-Venda– SAV

O novo processo tem como objetivo normalizar e agilizar o tratamento de solicitações de clientes. O foco central é garantir que todos os tipos de pedidos seguem um fluxo estruturado com a monitorização de prazos e sem o recurso ao papel, ou seja, tudo em formato digital.

Os intervenientes e sistemas neste processo são os seguintes:

- **Departamento SAV (Serviço Pós-Venda):** Responsável pelo contacto direto com o cliente, registo de tickets, validação de garantias e verificação técnica de defeitos.
- **Departamento Logístico:** Responsável pela encomenda de peças/componentes necessários, controlo de qualidade à chegada, separação e expedição final do produto.
- **Sistema (Módulo 2 / Artsoft):** Executa a triagem automática dos pedidos e monitoriza os prazos limites e disparando alertas em caso de incumprimento.

O processo segue o seguinte fluxo:

- O processo inicia-se com o Contacto com a Empresa por parte do cliente. O Departamento SAV regista o Ticket e o tipo de contacto, classificando a natureza do problema.
- Imediatamente após o registo, o sistema executa uma Triagem Automática. Com base na tipologia inserida, o fluxo divide-se em três caminhos possíveis:
 - **Via Orçamento:** O SAV emite o orçamento e o processo encerra-se após a comunicação ao cliente.

- **Via Reposição:** O SAV processa a reposição direta no Artsoft, enviando o pedido para a logística.
- **Via Assistência:** O SAV solicita o envio da peça danificada pelo cliente e aguarda a sua receção física. Após a chegada, é feita a verificação do defeito.
 - **Decisão de Garantia:** O sistema valida se a garantia é válida.
 - *Se Não:* O cliente é informado e o processo termina.
 - *Se Sim:* É processada a Nota de Assistência no Artsoft e o fluxo segue para a logística.
- Os fluxos de Reposição e Assistência (Válida) convergem no Departamento Logístico para a tarefa de encomendar peça ou componente.
- Segue-se a fase crítica de espera, onde é ativado o mecanismo de monitorização:
 - **Monitorização de Prazo (Timer 30 Dias):** O sistema monitoriza o tempo decorrido desde o início da criação do ticket. Se o prazo limite for atingido sem resolução, é disparado um alerta de incumprimento e o motivo é registado, notificando a gestão para atuação.
- Após a chegada da peça/componente, o processo retoma o fluxo operacional logístico.
- O processo encerra-se com a expedição do produto para o cliente, concluindo o ciclo de assistência.

A Figura 13 ilustra o fluxo de trabalho do Módulo de Gestão Integrada e SAV.

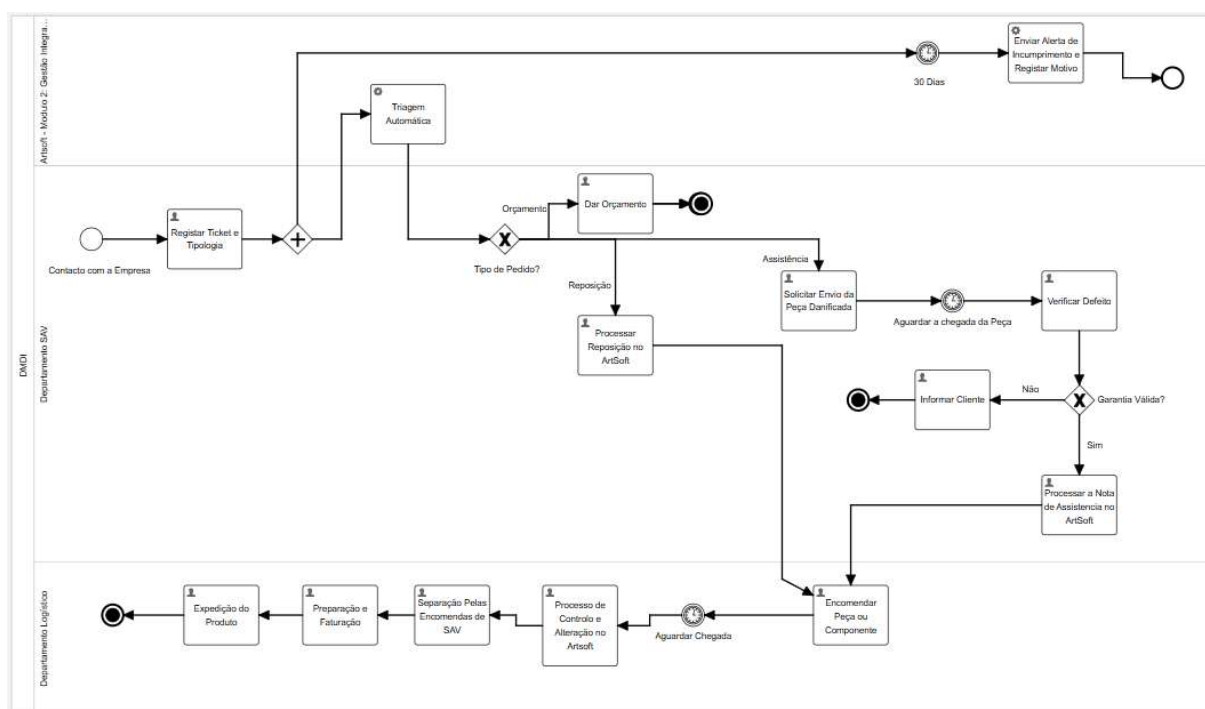


Figura 13 - Processo de Gestão de Serviço Pós-Venda– SAV

15.6.2 Matriz de McFarlan (Situação Futura)

A implementação dos novos módulos anteriormente especificadoa no ERP Artsoft provoca uma alteração na forma como este Sistema de Informação se posiciona na Matriz de McFarlan.

A Figura 14 mostra a Matriz atualizada, projetando o impacto destas novas soluções.



Figura 14 - Matriz de MacFarlan Futura

Como é visível na Figura anterior, apenas o ERP Artsoft se altera de posição passando de um SI Crítico para o Negócio para um SI Estratégico. Com a incorporação dos módulos de "Monitorização Logística" e "Gestão de SAV", o ERP deixa de ser uma ferramenta passiva de registo administrativo para se tornar uma ferramenta ativa de gestão. Mantém-se a Elevada Dependência Operacional, ou seja, a empresa não funciona sem ele, mas ganha-se um Alto Impacto Estratégico, pois o sistema passa a ser o um ponto de vantagem competitiva da DMDI: a capacidade de cumprir prazos e prestar um serviço de excelência que a concorrência já implementa na maioria dos casos.

15.6.2.1 Conclusão da Matriz de McFarlan

A análise da Matriz de McFarlan permite concluir que a estratégia de alterações definida transforma a tecnologia existente num impulso de competitividade permitindo à empresa reduzir as suas fraquezas e adotar uma posição superior no mercado sendo mais competitivo em relação à sua concorrência.

Sendo assim, a empresa deixa de colmatar a sua ineficiência logística com a diferenciação de produto e passa a poder competir com os concorrentes tendo uma eficiência logística sólida suportada por sistemas de informação consistente, eficientes e estratégicos.

15.7 REAVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

As implementações dos dois módulos definidos no ERP da empresa colmatam algumas debilidades que a empresa apresentava relativamente aos concorrentes e no mercado em geral, mais concretamente os prazos de entrega que praticam. Estas alterações alteram estruturalmente a forma como a DMDI compete no mercado. Este capítulo analisa o impacto destas mudanças no posicionamento externo da empresa.

15.7.1 Impacto nas 5 Forças de Porter

A introdução destes dois novos módulos altera o peso das Forças de Porter, especialmente em duas dimensões críticas em que a DMDI se encontra mais vulnerável.

15.7.1.1 Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes

A ameaça de entrada de novos concorrentes foi definida como baixa a moderada devido às barreiras regulatórias e à dificuldade na obtenção de contratos de exclusividade.

A melhoria apresentada reforça esta barreira. A digitalização dos processos, a redução dos prazos de entrega e a consolidação da relação com os fornecedores tornam a empresa mais profissionalizada, aumentando o nível competitivo para novos concorrentes.

Assim sendo, a ameaça de novos concorrentes é considerada baixa.

15.7.1.2 Poder de Negociação dos Fornecedores

Sem as alterações a DMDI encontra-se numa posição em que tem baixo poder negocial e sofre com a incerteza dos prazos de entrega dos fornecedores, existindo envolvido neste cenário uma elevadíssima dificuldade de troca de fornecedor.

O Módulo 1 (Monitorização às Encomendas de Fornecedor) permite que a empresa recolha dados factuais sobre tempos de resposta de cada Fornecedor, permitindo à DMDI fazer pressão quando uma encomenda está a demorar demasiado e se preveja que um prazo razoável não seja cumprido.

Embora não altere de imediato contratos de forma favorável à DMDI, fornece à equipa de gestão informação qualitativa e quantitativa dos fornecedores nesta matéria permitindo a pressão sobre estes parceiros com o objetivo de exigir melhorias.

Desta forma o poder de negociação dos fornecedores desce de moderado-alto para moderado.

15.7.1.3 Poder de Negociação dos Clientes

A análise desta força permite concluir que, para os clientes, é bastante fácil trocar de fornecedor, mas que a DMDI, principalmente em óticas independentes que valorizam um serviço personalizado, exerce um custo relacional bastante elevado. Este custo aumenta mais significativamente com a introdução destes SI na empresa, otimizando a experiência do cliente,

com maior rastreabilidade das encomendas, melhor acompanhamento comercial e prazos de entrega reduzidos.

Neste cenário o poder de negociação dos clientes reduz-se.

15.7.1.4 Ameaça de Produtos Substitutos

A desintermediação foi considerada a principal ameaça substituta. Com a introdução destes novos módulos, ou seja, com a melhor eficiência logística e com um melhor atendimento ao cliente no contexto do SAV torna-se mais difícil para grandes fabricantes que também distribuem operarem com o mesmo serviço de proximidade da empresa cumprindo os mesmos prazos de entrega.

Isto reduz ligeiramente a ameaça de produtos substitutos embora o mercado digital continue a ser uma ameaça a considerar.

15.7.1.5 Rivalidade entre Concorrentes Existentes

A conclusão desta força mostra que a maior desvantagem da empresa em relação à concorrência mais direta consiste na prática de bons prazos de entrega. Isto reforça a necessidade da empresa em adotar os SI especificados de forma a otimizar processos, reduzir dependências manuais e melhorar a integração logística com fornecedores.

Com um serviço de excelência que logisticamente com em termos de personalização e atendimento ao cliente é possível que a empresa fortalecer a sua posição competitiva relativamente à concorrência.

15.7.2 Impacto nos Grupos Estratégicos

Os Grupos Estratégicos permitiram analisar o posicionamento da DMDI face à concorrência em diversas dimensões como o modelo de negócio, a amplitude da oferta, o foco no cliente e a eficiência logística. Este diagnóstico demonstrou que a empresa ocupa um espaço único no mercado relativamente aos concorrentes sobre análise, marcado por uma forte proximidade ao cliente e limitado por prazos de entrega mais longos e processos logísticos menos eficientes.

15.7.2.1 Impacto no Gráfico: Foco no Cliente vs. Eficiência Logística

Este gráfico analisa, principalmente, as vantagens e desvantagens competitivas identificadas.

- **Eixo X (Foco no Cliente):** Varia consoante a proximidade dos concorrentes aos seus clientes (Esquerda, pouco próximos e Direita, muito próximos)
- **Eixo Y (Eficiência Logística):** Varia de uma Logística Dependente (Baixo, prazos de entrega mais longos) a Logística Integrada (Alto, prazos de entrega curtos).

Com a introdução dos novos SI e ao longo do tempo a posição da empresa neste grupo estratégico deve ser a da Figura 15.

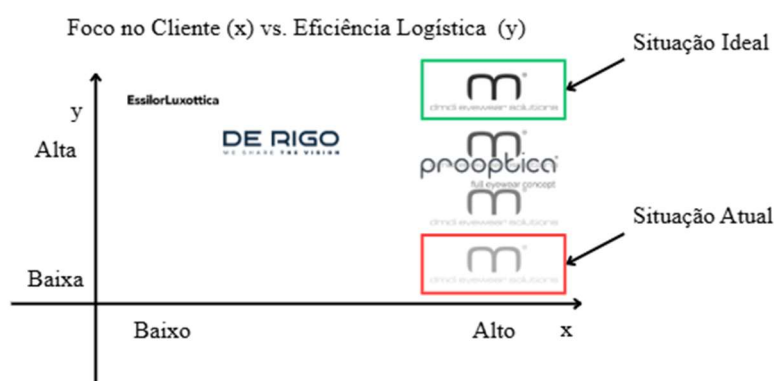


Figura 15 - Impacto no Gráfico 3: Foco no Cliente vs. Eficiência Logística

Antes da implementação, a DMDI encontrava-se num quadrante com forte foco no cliente, mas com logística dependente e prazos mais longos. Com os novos módulos, a empresa melhora progressivamente o seu desempenho logístico, deslocando-se verticalmente para cima no gráfico.

Assim, a DMDI passa a aproximar-se dos níveis de eficiência logística dos concorrentes multinacionais, mantendo simultaneamente a forte diferenciação baseada na proximidade relacional. Esta evolução representa um posicionamento mais equilibrado e competitivo, alinhado com as expectativas atuais do mercado.

15.7.3 Impacto na SWOT Global (com foco nas Fraquezas e Ameaças)

A SWOT revelou que a DMDI apresenta forças competitivas relevantes, como a exclusividade das marcas representadas e a forte proximidade ao cliente, mas enfrenta fragilidades que aumentam as ameaças externas identificadas na análise anterior. As fraquezas mais estruturais, nomeadamente a falta de rastreabilidade das encomendas, a dependência de processos manuais, a ausência de controlo sistemático sobre o SAV e os prazos de entrega elevados, tornam a empresa vulnerável num setor altamente competitivo.

É neste contexto que os dois novos módulos desenvolvidos assumem um papel fundamental. A introdução do módulo de Monitorização de Encomendas ao Fornecedor responde diretamente a uma das maiores fragilidades da empresa, os prazos de entrega. Ao transformar o processo de encomenda, que anteriormente funcionava como uma “caixa negra”, num fluxo monitorizado em tempo real, a DMDI passa a ter perceção imediata de atrasos, estados da encomenda e pontos de falha. Esta melhoria operacional reduz significativamente a vulnerabilidade perante os concorrentes com maior eficiência logística, mitigando também os efeitos da ameaça de desintermediação, visto que uma operação mais previsível fortalece o papel da DMDI enquanto intermediário confiável.

O módulo de Gestão Integrada do SAV, por sua vez, resolve diretamente uma das fraquezas internas da DMDI: a dependência de processos manuais. O atual processo, dificultava o controlo dos prazos, a transparência do atendimento e a análise de causas de ineficiência. Esta melhoria reforça uma das maiores forças da empresa, a proximidade e o serviço personalizado. Garante que cada contacto é tratado de forma consistente, reduzindo a vulnerabilidade associada ao poder negocial dos clientes: uma resposta mais rápida, estruturada e fiável diminui reclamações, falhas de comunicação e dependência do desempenho individual dos colaboradores nestas matérias.

Em síntese, a SWOT demonstra claramente que os novos módulos do ERP são uma resposta estratégica às vulnerabilidades identificadas. Ao atacar diretamente as principais fraquezas internas, ou seja, prazos de entrega, falta de controlo, processos manuais e ausência de rastreabilidade, estes módulos mitigam as ameaças externas mais críticas e reforçam os pilares competitivos da DMDI.

15.7.4 Conclusão da Reavaliação Estratégica

A reavaliação do posicionamento estratégico permite concluir que a implementação dos novos módulos do ERP constitui um avanço qualitativo na competitividade da DMDI.

Ao atacar diretamente as suas debilidades estruturais mais significativas, a empresa, de certo modo, protege-se contra as pressões do mercado atual. A DMDI evolui de um posicionamento mais defensivo, em que a proximidade ao cliente servia como atenuante das falhas logísticas, para um posicionamento equilibrado e robusto com excelência relacional e a eficiência tecnológica e logística alinhadas.

Em síntese, a solução proposta redefine a proposta de valor da empresa: deixa de ser apenas um distribuidor de serviço próximo para se tornar num parceiro logístico fiável.

15.8 BALANCED SCORECARD

O Balanced Scorecard permite traduzir a estratégia de renovação tecnológica, mais especificamente o ERP da empresa garantindo a implementação dos novos módulos propostos.

A Tabela 6 mostra o mapa estratégico proposto alinhado com a missão e com a visão da empresa e visando corrigir a estagnação do lucro identificada na análise financeira.

Tabela 6 - Balanced Scorecard Proposto

Perspetiva	Estratégia	Objetivo (O que se pretende atingir)	Objetivo Operacional (Como atingir o objetivo)	Medida (KPI)	Meta
Financeira	Alocar recursos para suportar a eficiência e garantir que os benefícios financeiros são maximizados através de uma gestão inteligente e transparente de custos.	Aumentar a Rentabilidade Operacional	Reduzir custos causados por ineficiências logísticas e erros manuais, utilizando a análise de valor dos novos processos.	Margem de Lucro Líquido	> 3%
		Otimizar a Gestão de Stocks	Utilizar a monitorização de prazos para realizar compras mais inteligentes (agrupamento de encomendas).	Rotação de Stocks	Aumentar 10%
		Reduzir Custos com a Monitorização dos Atrasos das Encomendas	Monitorizar as encomendas em tempo real para avisar proativamente e reduzir a necessidade da intervenção humana.	Custos Relacionados com a Monitorização de Encomendas	Baixo
Clientes	Colaborar com os clientes para identificar necessidades, entregando serviços atempados e precisos para aumentar o valor e a satisfação (aumento do custo de troca relacional e da fidelização pelo serviço).	Aumentar a Confiança na Entrega	Monitorizar as encomendas em tempo real para avisar proativamente o cliente sobre estados da encomenda.	Taxa de Cumprimento de Prazos	> 95%
		Excelência no Serviço Pós-Venda	Centralizar os contactos do cliente, eliminando o papel e garantindo respostas rápidas.	Tempo Médio de Resolução de Pedidos SAV	< 25 Dias
		Atenuar o Nível de Reclamações sobre Prazos de Entrega de Encomendas	Praticar bons prazos de entrega.	% de Contactos com o tema "Reclamação" do conjunto de Contactos total por mês	<20%

Trabalho Prático

Processos Internos	Utilizar a inovação proposta para melhorar os processos internos, implementando estratégias que maximizem os recursos e a infraestrutura tecnológica.	Garantir Rastreabilidade Total	Implementar o Módulo de Monitorização de Encomendas para eliminar a "caixa negra" logística.	% de Encomendas com Rastreio Ativo no Sistema	90%
		Digitalização Integral do SAV	Implementar o fluxo de tickets digitais (Módulo 2) e eliminar registos manuais em papel.	% de Contactos de Clientes tratados através de Tickets	90%
		Digitalização do Aviso de Contacto com o Fornecedor	Implementar um sistema de alertas (Módulo 1) e eliminar a necessidade de um colaborador estar regularmente sobre os prazos de entrega por parte dos fornecedores.	% de Contactos com o fornecedor sobre prazos de entrega não provenientes de Alertas	10%
Aprendizagem e Crescimento	Promover uma cultura e ambiente de trabalho que siga o desenvolvimento tecnológico, resultando no <i>engagement</i> dos colaboradores e satisfação geral.	Capacitação Tecnológica da Equipa	Realizar formação específica sobre os novos módulos do ERP e gestão de processos.	Horas de formação por colaborador/ano	> 10 Horas
		Fomentar uma Cultura de Dados	Criar rotinas de gestão onde as decisões são tomadas com base na informação proveniente dos novos Módulos	Taxa de utilização dos novos Dashboards para decisão	Diária

15.8.1 Conclusão do Balanced Scorecard

Esta ferramenta permite analisar a estratégia tecnológica e concluir que o objetivo não passa apenas por inovar, mas também por obter sustentabilidade financeira. A lógica passa por: se a equipa estiver formada, usará os novos módulos para eliminar os erros e atrasos, o que aumentará a satisfação e confiança das óticas, resultando numa margem de lucro superior e custos operacionais controlados.

15.9 CONCLUSÃO DA ANÁLISE INTERNA

A análise interna permitiu perceber como é que a empresa funciona e qual a sua realidade operacional, diagnosticando aquilo que faz bem e aquilo que lhe é prejudicial através de diversas ferramentas.

Relativamente à SWOT (Interna) e à Cadeia de Valor, foi possível diagnosticar aquilo que melhor e pior funciona: a DMDI possui uma forte proposta de valor, assente na exclusividade do portefólio e na cultura de proximidade praticada, que funcionam como os principais geradores de margem. No entanto, identificou-se que as atividades logísticas e operacionais não acompanham este nível, apresentando processos manuais e falta de controlo que prejudicam a rentabilidade da empresa.

O Levantamento de Requisitos e a Entrevista à direção foram fundamentais para validar estas fraquezas e perceber de que forma eram prejudiciais à empresa. Confirmou-se a existência de uma "caixa negra" logística, onde a incerteza dos prazos dos fornecedores não era gerida, e a dependência crítica de registos em papel no SAV, impossibilitando a medição de desempenho. Este passo transformou a perceção de ineficiência genérica em requisitos funcionais concretos para a solução.

No âmbito tecnológico, a Matriz de McFarlan demonstrou a evolução estratégica pretendida para o ERP Artsoft. Na situação atual, o sistema classificava-se apenas como "Crítico para o Negócio" (suporte operacional), pois a empresa digitalizou tarefas administrativas sem automatizar a decisão. Com a implementação dos novos módulos, a matriz futura projeta o ERP para o quadrante "Estratégico", provando que a tecnologia passará a ser um diferenciador competitivo ativo e não apenas uma ferramenta meramente de registo.

A resposta a estas ineficiências materializou-se na Proposta de Solução e Reengenharia de Processos (BPMN). A especificação dos módulos propostos, aliada ao redesenho dos fluxos de trabalho, provou ser capaz de eliminar a dependência manual e garantir a rastreabilidade total. Esta reengenharia reforça o modelo de negócio, assegurando que a execução operacional passa a estar ao mesmo nível da qualidade dos produtos comercializados.

Para garantir a execução desta estratégia, o Balanced Scorecard (BSC) foi definido como a ferramenta de controlo de gestão. Ao traduzir a visão tecnológica em objetivos mensuráveis nas perspetivas Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizagem, o BSC assegura que o investimento no ERP na forma de atingir metas concretas: aumentar o lucro, aumentar a rotação de stocks e garantir níveis de serviço de excelência.

Por fim, a Reavaliação do Posicionamento Estratégico confirmou o impacto externo destas mudanças internas. Ao resolver os seus problemas logísticos e operacionais, a DMDI reduz a sua vulnerabilidade face ao poder negocial dos fornecedores e aumenta as barreiras à entrada de concorrentes. A tecnologia transforma-se, assim, num impulso que permite à empresa mudar o seu posicionamento face à concorrência, passando de um posicionamento defensivo para uma postura competitiva robusta e sustentável.

16. CONCLUSÃO

O presente trabalho prático teve como objetivo analisar a estratégia organizacional da DMDI - Eyewear Solutions e desenhar soluções baseadas em Sistemas de Informação capazes de elevar a sua competitividade num setor ótico em constante transformação.

O diagnóstico inicial revelou uma empresa com um posicionamento de mercado resiliente, sustentado por um portefólio de marcas exclusivas e uma cultura de forte proximidade ao cliente. No entanto, a análise expôs, também, uma conclusão relevante: a DMDI opera num mercado favorável, mas numa posição operacionalmente vulnerável. Identificou-se que a sua vantagem competitiva era contraposta por ineficiências internas, nomeadamente a dependência de processos manuais, a gestão do Serviço Pós-Venda (SAV) e a incapacidade de monitorizar eficazmente os prazos de entrega dos fornecedores. Financeiramente, esta realidade traduzia-se numa margem de lucro reduzida (-0.005%), limitando a capacidade de crescimento.

A resposta estratégica desenvolvida neste relatório não passou pela alteração do modelo de negócio, mas sim pela sua elevação tecnológica dos Sistemas de Informação existentes. Através da reengenharia de processos (BPMN) e da especificação de dois novos módulos para o ERP Artsoft desenhou-se uma solução capaz de mitigar o problema.

Esta intervenção permite à DMDI alcançar três objetivos estratégicos fundamentais:

- **Transformar a Logística em Informação:** A "caixa negra" das encomendas aos fornecedores passa a ser um processo transparente e monitorizado em tempo real, permitindo à empresa gerir a incerteza e recuperar poder negocial.
- **Digitalizar a Proximidade:** A automatização do SAV elimina o registo em papel e garante que a excelência no atendimento é escalável, mensurável e eficiente.
- **Elevar o Papel da Tecnologia:** Conforme demonstrado pela Matriz de McFarlan futura, o ERP evolui de uma ferramenta de suporte administrativo para um ativo Estratégico, central para a diferenciação da empresa.

Para assegurar a execução eficaz desta transformação, foi definido um Balanced Scorecard que garante uma implementação tecnológica que se traduz em resultados concretos: o aumento da rentabilidade, a otimização dos stocks e a fidelização dos clientes através da fiabilidade.

Em suma, conclui-se que a DMDI reúne as condições necessárias para transitar de um distribuidor tradicional para um parceiro logístico e comercial tecnologicamente avançado. As medidas propostas neste trabalho protegem a empresa das ameaças identificadas na análise externa e oferecem a agilidade necessária para assegurar a sua sustentabilidade financeira e a liderança no seu nicho de mercado a longo prazo.

17. BIBLIOGRAFIA

- [1] G. Dmdi, “Dmdi | Dmdi Eyeware Solutions | Km4,” 2022. [Online]. Available: <https://www.dmdieyewear.com/>. [Acedido em 02 10 2025].
- [2] D. d. República, “Decreto-Lei n.º 29/2024 | DR,” República Portuguesa, 28 3 2024. [Online]. Available: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/29-2024-859517101>. [Acedido em 10 10 2025].
- [3] D. d. República, “Decreto-Lei n.º 24/2014 | DR,” República Portuguesa, 14 2 2024. [Online]. Available: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/24-2014-572450>. [Acedido em 15 10 2025].
- [4] D. d. República, “Decreto-Lei n.º 57/2008 | DR,” República Portuguesa, 26 3 2008. [Online]. Available: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454075>. [Acedido em 15 10 2025].
- [5] D. d. República, “Decreto-Lei n.º 58/2019 | DR,” República Portuguesa, 8 8 2019. [Online]. Available: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/58-2019-123815982>. [Acedido em 15 10 2025].
- [6] C. Europeia, “Programa Europa Digital | Shaping Europe’s digital future,” Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 26 9 2025. [Online]. Available: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/activities/digital-programme>. [Acedido em 10 10 2025].
- [7] P. Digital, “plano-de-acao-para-a-transicao-digital,” Portugal Digital, 2025 3 14. [Online]. Available: <https://digital.gov.pt/estrategias/plano-de-acao-para-a-transicao-digital/portugal-digital>. [Acedido em 15 10 2025].
- [8] Pordata, “Produto Interno Bruto | (PIB),” Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2024. [Online]. Available: <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/economia/crescimento-e-productividade/produto-interno-bruto-pib>. [Acedido em 10 10 2025].
- [9] Pordata, “Taxa de Inflação (%) por bens e serviços (Portugal) | PORDATA,” Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2024. [Online]. Available: <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/inflacao/taxa-de-inflacao/taxa-de-inflacao-por-bens-e-servicos-portugal>. [Acedido em 10 10 2025].
- [10] Pordata, “taxas-de-juro-sobre-novas-operacoes-de-emprestimos | PORDATA,” Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2024. [Online]. Available: <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/economia/rendimento-e-poupanca/taxas-de-juro-sobre-novas-operacoes-de-emprestimos>. [Acedido em 10 10 2025].
- [11] Pordata, “rendimento-disponivel-bruto-das-familias | PORDATA,” Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2024. [Online]. Available:

<https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/economia/rendimento-e-poupanca/rendimento-disponivel-bruto-das-familias>. [Acedido em 10 10 2025].

- [12] Pordata, “taxa-de-desemprego-por-sexo-grupo-etario-e-nacionalidade | PORDATA,” Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2024. [Online]. Available: <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/emprego/populacao-desempregada/taxa-de-desemprego-por-sexo-grupo-etario-e>. [Acedido em 10 10 2025].
- [13] J. d. Noticias, “vendas-de-produtos-oticos-em-portugal-devem-superar-os-800-milhoes-de-euros,” Lusa , 4 12 2024. [Online]. Available: <https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/vendas-de-produtos-oticos-em-portugal-devem-superar-os-800-milhoes-de-euros>. [Acedido em 10 10 2025].
- [14] InforPress, “FMI/Previsões: Cabo Verde deve crescer 4,7 % este ano contra 5 % de Guiné-Bissau e Moçambique que lideram nos PALOP,” InforPress, 18 4 2024. [Online]. Available: <https://inforpress.cv/pt/fmiprevisescaboverdedevecrescer47esteanocontra5deguinibissauemoambiquequelideramnospalop>. [Acedido em 15 10 2025].
- [15] Pordata, “PORDATA,” Fundação Francisco Manuel dos Santos , 2024. [Online]. Available: <https://www.pordata.pt/pt>. [Acedido em 10 10 2025].
- [16] L. PNIGEST | Software de Gestão, “orcamento-do-estado-2025novidades-para-as-empresas,” PNIGEST, 2025. [Online]. Available: <https://pnigest.pt/pt/noticias/orcamento-do-estado-2025novidades-para-as-empresas>. [Acedido em 15 10 2025].
- [17] M. P. Portugal, “LEI DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS,” Ministério Público Portugal, 2025. [Online]. Available: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=3118A0002&ficha=1&nid=3118&nversao=&tabela=leis&. [Acedido em 15 10 2025].
- [18] R. Portuguesa, “Transição Digital,” Recuperar Portugal, 2025. [Online]. Available: <https://recuperarportugal.gov.pt/transicao-digital/>. [Acedido em 15 10 2025].
- [19] U. Europeia, “Estrutura da população e envelhecimento,” EuroStat, 2 2025. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&action=statexp-seat&lang=pt. [Acedido em 15 10 2025].
- [20] C. DMDI, Interviewee, *Comunicação Pessoal*. [Entrevista]. 2025.
- [21] C. Chuva, “Materiais de apoio à disciplina de Estratégia Organizacional,” ISEC , Coimbra, 2025.



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra